

시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략

김정인



목 차

I. 서론	1
1. 연구의 배경 및 목적	3
2. 연구범위 및 방법	4
II. 이론적 고찰 및 선행연구 검토	5
1. n분 도시 및 생활서비스시설 개념	7
2. 국내외 유사 정책 적용 사례 분석	18
3. 선행연구 기반 생활서비스시설 유형화	24
III. 시민 수요 생활서비스시설 우선순위 분석	29
1. 설문조사를 통한 생활서비스시설 중요도 분석	31
2. AHP(Analytic Hierarchy Process)를 통한 생활서비스시설 중요도 분석	32
3. 시설 중요도 및 인식 차이 분석	34
IV. 생활서비스시설 공간 현황 분석	37
1. 분석 방법	39
2. 생활서비스시설 접근성 분석 결과	41
3. 생활서비스시설에 따른 공간 형평성 평가	43
V. 결론	45
1. 연구의 성과	47
2. 정책 제언	48
3. 연구의 한계 및 향후 과제	50



부록	51
1. 생활서비스시설 접근성 분석	53
참고문헌	61

목 차

[표 목차]

〈표 2-1〉 15분 도시의 역사적 맥락	8
〈표 2-2〉 광주광역시 생활권 계획의 위계별 설정 기준 및 주요 특성	11
〈표 2-3〉 2040 광주광역시 도시기본계획상 생활권 구분	12
〈표 2-4〉 관련 법률에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념	14
〈표 2-5〉 관련 문헌자료에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념	15
〈표 2-6〉 광주광역시 생활권별 생활서비스시설 서비스권역	16
〈표 2-7〉 관련 법률에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념	17
〈표 2-8〉 관련 연구에서 활용한 생활서비스시설	25
〈표 2-9〉 기초생활인프라 국가적 최저기준	27
〈표 2-10〉 생활서비스시설 유형 및 세부시설 항목	28
〈표 3-1〉 생활서비스시설 유형 및 세부시설 항목	33
〈표 3-2〉 생활서비스시설 중요도-만족도 차이 분석	35
〈표 3-3〉 생활서비스시설 중요도-만족도 차이 분석 결과	36
〈표 3-4〉 시민 설문조사 및 AHP 분석 결과 종합	36
〈표 4-1〉 분석 데이터	39
〈표 4-2〉 생활서비스시설 접근성 분석 결과	42



[그림 목차]

〈그림 2-1〉 포틀랜드 20분 동네 지표	19
〈그림 2-2〉 포틀랜드 도시구조	20
〈그림 2-3〉 서울시 보행일상권 개념도	21
〈그림 2-4〉 부산 15분 도시 개념도	22
〈그림 2-5〉 15분 도시 부산 생활권 지도	22
〈그림 2-6〉 광주광역시 10분 일상생활권 개념도	23
〈그림 2-7〉 광주형 네트워크 시티 (30분 생활권)	24
〈그림 3-1〉 AHP 모형	33
〈그림 3-2〉 AHP 분석 결과	35

• 시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략



서론



I 서론

1. 연구의 배경 및 목적

1) 연구배경

- 도시 구조 변화와 보행 중심 패러다임 전환
 - 20세기 이후 자동차를 중심으로 이루어진 도시 계획과 도시의 인구 증가 등으로 교외화, 교통 혼잡, 도시 구조에 따른 생활환경 불균형, 사회적 고립 등의 문제가 심화됨
 - 도시 내 자동차가 증가하면서 발생한 교통 혼잡은 도시 환경 문제를 발생시킬뿐만 아니라 도시민 삶의 질 저하로 이어짐
 - 자동차에 의존하는 도시 환경이 기후위기 문제를 심화시키는 현상을 인지한 전 세계 도시들은 도시의 지속가능성과 회복력을 향상시키기 위해 보행성 강화, 걷기, 자전거 타기 등 교통수단 전환 노력을 시도함
- 코로나 19로 인한 도시 계획의 변화
 - 2019년, 코로나 19로 인해 도시 기능이 제한되면서 도시민은 생활을 영위하는데 필요한 자원을 공급받기 어려워지고 사회적 상호작용이 단절되며 일상 활동에 제약이 생김
 - 팬데믹으로 인한 도시 시설 및 서비스 단절, 접근성이 약화되는 등 도시민의 생활 패턴에 큰 변화를 불러옴
 - 팬데믹으로 도시의 물리적·사회적·경제적 취약성이 드러나면서 현재 도시계획을 재검토하고 대응 방안을 모색할 필요성이 제기됨
- 도시민의 삶의 질 유지, 도시의 건강 문제에 대응하기 위한 방안으로 n분 도시 개념 등장
 - 2020년 1월, 파리 시장 안 이달고는 ‘파리 15분 도시’를 발표함
 - 파리 15분 도시는 도보, 자전거, 대중교통 등 교통수단을 이용하여 주민이 15분 이내에 일상생활에 필요한 모든 서비스에 도달 가능한 도시를 의미함
 - 사람과 환경 복지와 관련된 공간적 해법으로서 보행을 통한 근접성을 강조하여 교통 혼잡 완화, 탄소저감 효과가 나타날 수 있음
 - 보행 생활권 내 생활 필수 시설(상점, 식당 등)이 밀집되면 지역 경제 및 교류 증진, 지역 내 자족성을 향상시키며 이동에 대한 부담이 줄어들어 쾌적한 생활을 영위할 수 있음
- 실효성 있는 n분 도시 계획 수립을 위한 개념 구체화 및 현실적 검토 필요
 - 파리 15분 도시를 시작으로 국내에서도 n분 도시 개념을 적용한 10분 도시, 20분 도시 등

의 도시 계획 정책이 논의됨

- 그러나 이와 관련된 연구와 인식이 매우 제한적이며 서구 선진국의 특성에 기초한 일괄적인 지표와 지역의 특성이 반영되지 않아 n분 도시 개념 구체화가 필요함
- 본 연구의 목적은 광주광역시에서 n분 도시를 구현하기 위한 포괄적인 공간계획 관련 정책 방향을 제시하고자 함
- n분 도시 계획 수립 시 고려해야 하는 시설을 종합하여 객관적인 지표를 도출함
- 생활서비스시설 우선순위 및 접근성 분석을 통해 소외지역을 도출함

2) 연구목적

- 광주광역시 내에서 n분 도시를 구현하기 위한 포괄적인 공간계획 관련 정책 방향을 제시하고자 함
- n분 도시 계획 수립 시 고려해야 하는 시설을 종합하여 객관적인 지표를 도출함
- 생활서비스시설 우선순위 및 접근성 분석을 통해 소외지역을 도출함

2. 연구범위 및 방법

1) 연구범위

① 공간적 범위

- 광주광역시

② 시간적 범위

- 2025년을 기준으로 법·제도를 검토하고 사례 지역 자료를 분석함

③ 내용적 범위

- 문헌 및 선행연구 분석
- 시민 및 전문가 대상 설문조사
- 광주광역시 n분 도시 평가를 위한 생활서비스시설 선정
- 생활서비스시설에 대한 접근시간 분석
- 광주광역시 n분 도시 구축을 위한 정책방안 모색

• 시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략

II

이론적 고찰 및 선행연구 검토



II 이론적 고찰 및 선행연구 검토

1. n분 도시 및 생활서비스시설 개념

1) n분 도시

① n분 도시 등장 배경

- 자동차 중심 도시 성장 관리 및 도시 문제 해결 필요성 증대
 - 20세기 이후 자동차 중심의 도시계획으로 인해 무분별한 도시 확산과 교외화가 심화됨
 - 도시 인구 증가(2050년 68% 예상)로 도시 환경이 시민 일상에 미치는 영향이 증대함
 - 자동차 의존성 증가가 도시의 건강성을 위협하고, 시민의 일상생활에 부정적 영향을 초래함
 - 1900년대 도시계획가들은 도시 성장 관리와 인간 중심적 도시 계획 실현을 위한 다양한 이론을 제시함

② 초기 도시 이론의 등장과 개념의 진화

- 하워드의 전원도시
 - 18세기 산업화 부작용에 따른 급격한 도시화 문제 해결을 위한 대안으로 등장함
 - 자족 기능, 지속가능성, 생산과 휴식이 공존하는 계획도시를 구상함 (영국 레치워스 조성)
- 페리의 근린주구이론
 - 도시의 정체성, 공동체성 부족 및 열악한 보행 환경 문제에 대응하는 것을 목적으로 함
 - 도시 편의시설(학교, 소매점, 커뮤니티 센터 등)을 하나의 근린 단위 내에 조직적으로 배치하는 설계 원칙을 제시함
 - 인구수, 주거 밀도, 지역 반경을 제한하는 등 양적 기준을 도입함

③ 뉴어바니즘을 통한 사람 중심 도시 환경 재편 노력

- 뉴어바니즘(New Urbanism) 등장
 - 도시의 무분별한 팽창, 생태계 파괴, 공동체 의식 약화 등 현대 도시 문제에 대한 대안으로 제시된 도시 개발 운동임
 - 근린주구 구성 기법에 근거하여 지역사회 커뮤니티 기능 강화를 핵심으로 함

○ 주요 목표 및 전략

- 물리적 크기를 제한하여 일상생활 필수 시설에 쉽게 접근하도록 유도함
- 자동차 중심 구조를 사람 중심 환경으로 재편함
- 복합 교통수단(도보, 자전거, 대중교통) 사용을 강조함
- 광장, 보도 등 공공공간에서 일상적 상호작용이 가능한 공간을 제공함
- TOD (대중교통 지향 개발) 방식으로 발전하여 고밀도·복합적 토지 이용 추구 및 도시의 무분별한 확장을 억제함

④ 코로나19 팬데믹과 도시의 취약성 인식

- 코로나19의 확산은 기존 도시 구조가 감염병과 같은 위기에 얼마나 취약한지 드러냄
- 대중교통 이용 기피로 인해 자동차 의존도가 일시적으로 증가하였고, 이는 도시 내 이동의 불균형과 접근성 문제를 심화시킴
- 원격근무 확산과 생활권 내 이동 제한은 근거리 내에서의 생활 기반 확충 필요성을 부각시킴
- 이러한 변화는 ‘삶의 질’, ‘도시 건강성’, ‘공간적 회복력’에 대한 재논의를 촉발함

〈표 2-1〉 15분 도시의 역사적 맥락

등장 시기	개념 (도시계획가)	내용
1898년	전원도시 (에베네저 하워드)	• 대도시 주변부 녹지대로 둘러싸인 자급자족형 위성도시 네트워크 • 산업·상업 기능은 간선도로 배치, 공원과 공공시설 계획적 도입으로 환경·사회적 문제 해결
1923년	근린주구이론 (클라렌스 페리)	• 인구 5,000명-9,000명 수용하는 160acre 규모 생활권 설정 • 초등학교, 공원, 상점 등 일상생활 반경 400m(도보 약 5분)에 배치
1920년대 - 1930년대	모더니스트 어바니즘 (르 코르뷔지에, 프랭크 로이드 라이트 등)	• 고층, 고밀 개발, 신속한 교통체계 • 도시 단절, 삶의 질 저하, 지속가능성 약화
1993년	뉴어바니즘	• 압축도시, 혼합토지이용, 대중교통 중심 개발
20세기 후반 - 21세기 초반	에코 어바니즘	• 지속가능성, 환경친화적 도시 • 그린 인프라, 재생에너지, 오염 저감 등 원칙 강조 • 저소득층 배제, 사회적 불평등 심화 등 비판
2000년대	스마트시티	• ICT, 데이터 기반 거버넌스를 활용한 도시문제 해결 시도
2010년대 - 현재	코로나 19, n분 도시 등장	• 팬데믹으로 인한 자동차 의존형 도시구조 취약성 • 이동시간 단축 및 자족적 근린생활권 구축 중요성 부각 • 시간·공간 기반의 도시재편 전략
2016년	15분 도시	• 생활 필수 시설에 도보 및 자전거로 15분 이내에 접근 가능한 도시 구조

출처: Abouhassan, M., et al. (2024) 참고하여 연구자 작성

⑤ 카를로스 모레노(Carlos Moreno)의 15분 도시 개념 (2020)

- 도보, 자전거, 대중교통 등 저탄소 교통수단을 활용하여 15분 이내에 모든 필수 서비스를 이용할 수 있는 도시를 조성하는 것을 목표로 함
- 모레노는 도시의 핵심 기능을 수행하는 여섯 가지 필수 영역으로 주거(living), 업무(working), 상업(commerce), 보건(healthcare), 교육(education), 여가(entertainment)를 제시함
- 이러한 구조는 자동차 사용을 줄이고, 도보와 자전거 이용을 장려하여 도시의 삶의 질 향상과 기후 위기 대응을 도모함
- 15분 도시는 'n분 도시' 개념으로 확장될 수 있으며, 이는 시간도시주의(Chrono-Urbanism) 관점에서 이해됨
- 시간도시주의는 모든 시민이 일정 시간(n분) 내에 생활서비스에 평등하게 접근할 수 있도록 도시 구조를 재편성하는 계획 방식을 의미함
- 시간도시주의는 근접성(Proximity)을 핵심 가치로 삼으며, C.A. Perry의 근린주구이론(Neighborhood Unit Theory)과 뉴어바니즘(New Urbanism) 운동 등에서 제시된 '근접성', '보행친화성', '지역공동체 강화'의 원리를 계승함
- 즉, 15분 도시는 공간의 효율성과 생활의 질을 동시에 고려한 '시간 기반의 근린 도시계획 모델'로 기존 이론의 발전적 통합형 모델임
- n분 도시는 정량적 기준으로 제시되는 '시간'을 중심으로 하지만, 실제로 시간은 고정된 절대값이 아닌 도시의 맥락적 요소에 따라 달라질 수 있음
- 도심, 주거지, 교외 등 공간 유형별로 생활 서비스의 밀도와 이동 속도가 상이하므로, 도시별·지역별 특성에 따라 n분의 범위는 유연하게 조정할 수 있음
- 각 도시의 고유한 맥락과 주민의 생활 패턴을 반영하여, 다양한 생활 형태를 지닌 개인이 자신의 시간과 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원하는 계획 접근법임
- 따라서 n분 도시는 공간의 효율성을 넘어, '시간의 공평한 분배'를 통해 인간 중심의 도시 경험을 실현하고자 함

○ n분 도시 계획 원리

- 카를로스 모레노가 제시한 15분 도시는 밀도(Density), 근접성(Proximity), 다양성(Diversity), 디지털화(Digitalization) 네 가지 핵심 계획 원리로 구성됨
- 밀도(Density)는 기존 도시계획에서의 초고밀도 건물(ultra-high-density building) 개념과 달리, 15분 도시에서는 제곱킬로미터당 인구수를 의미함
- 초고밀도 건물을 건설하는 과정에서 화석연료 에너지에 과도한 의존과 중앙 집중식 계획으로 자동차 증가 문제를 극복하고자 함

- 최적의 인구밀도를 고려함으로써 주민들이 자동차를 사용하지 않고도 삶의 필수 요소까지 접근할 수 있으며, 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 지속가능성을 달성 가능함
- 근접성(Proximity)은 주민들이 기본 서비스까지 15분 이내에 빠르게 접근할 수 있는 정도를 의미함
- 이 원리는 이동으로 인한 시간 손실과 환경적, 경제적 비용을 감소시키고, 사회적인 상호작용을 촉진하며, 도시에서 이용 가능한 자원을 극대화 시켜 더 나은 서비스를 제공할 수 있음
- 다양성(Diversity)은 주거, 상업, 여가 용도의 복합적 혼합과 문화와 및 사람의 다양성을 포괄하는 개념으로 15분 도시 계획에서는 최적의 밀도와 필수 편의 시설의 근접성을 보장하고, 보행자와 자전거 이용자 중심의 인프라를 개발하여 복합 용도 지역의 다양성을 유지함
- 도시의 다양성을 추구하면 정부는 지역 주민의 서비스 질을 개선하고, 지역 사회 참여와 상호작용을 촉진하여 더 많은 사회적 자본을 창출할 수 있음
- 디지털화(Digitalization)는 앞선 세 가지 원리를 실현하는 개념으로 특히 15분 도시는 스마트 시티의 주요 개념인 포용성, 주민 참여, 실시간 서비스 제공 등과 유사한 영향을 미침
- 자전거 공유와 온라인 쇼핑, 센서 등과 같은 기능으로 자동차 사용을 줄이고 자전거 이용의 접근성을 높이는데 기여함

2) 생활서비스시설

① 생활권 계획 개념 및 계획 방향

○ 개념 및 계획 방향

- 생활권은 특정 지역에 거주하는 사람들이 일상적인 생활을 영위하기 위해 이동하고 활동하는 공간적 범위를 의미함
- 표준국어대사전은 생활권을 ‘행정구역과 관계없이 통학이나 통근, 쇼핑, 오락 따위의 일상 생활을 하느라고 활동하는 범위’로 정의함
- 국토교통부의 「도시·군기본계획 수립지침」에서는 생활권을 설정할 때 생활환경 여건, 인구 분포, 지역 특성등을 고려하여 위계별로 구분하도록 규정함
- 통근, 통학, 쇼핑, 여가, 친교 등 일상생활 전반의 행위가 이루어지는 생활 활동권으로, 주민의 생활 패턴과 도시 기능의 분포를 반영하여 생활권별 인구 배분, 기반시설, 공공서비스 계획의 기준으로 활용하도록 제시함

○ 생활권 구분의 불확실성과 지역별 차이

- 생활권의 인구 규모나 공간 범위는 지역 여건에 따라 상이하므로 일률적인 기준을 제시하

기 어려움

- 법적·제도적으로 명확한 정의나 통일된 기준이 부재하기 때문에 지자체별로 상이한 기준에 따라 생활권을 설정함
- 이로 인해 생활권의 범위와 위계는 지역마다 다양한 형태로 나타나며 계획 수립 시 비교와 통합이 어려운 한계가 존재함

2040 광주광역시 도시기본계획

「2040 광주광역시 도시기본계획(2023)」에서는 생활권을 거주민의 통근·쇼핑·여가 등 일상적 활동 범위로 정의하고, 지역 특성에 따른 생활권 위계 체계(광역생활권-지역생활권-근린생활권)를 설정하여 도시공간의 구조화를 시도하였다.

〈표 2-2〉 광주광역시 생활권계획의 위계별 설정 기준 및 주요 특성

구분	소생활권 (1차 생활권)	중생활권 (2차 생활권)	대생활권 (3차 생활권)
	근린 또는 행정동 단위 - 초등학교 1개가 유지되며 보행권을 고려하여 규모를 결정 - 인간의 기본적인 활동을 보장하는 최소한 물리적 환경 - 중생활권의 관리계획 수립시 통계자료 수집의 기준으로 활용	일정 규모의 상업·업무 기능을 갖춘 단위 - 소생활권 3~4개 규모 - 지역순환교통과 같은 대중교통으로 10분~15분 내 이동 가능 범위 - 간선도로로 구획하며 지역중심이 있고, 2~3가지의 토지용도 존재	자치구 혹은 부도심 이상의 기능을 수행하는 단위 - 일반적인 도시크기의 생활권 - 생산과 소비까지 모든 시민 활동이 적절하게 수용될 수 있는 공간 - 대생활권의 추진과제와 도시 미래상 고려
설정기준	주거생활권의 기초단위 대규모 주거단지 크기	지방 소도시 규모 대중교통시설 중심의 생활권	대도시 규모 도심 또는 부도심 성격
경계	지역 간 간선도로	소생활권 경계, 간선 도로, 학군제 구역 경계	산세, 하천 등 자연적 경계, 도로, 철도 등 인위적 경계
공간적 범위	보행으로 10분 이내 거리	대중교통수단 10~15분	도시적 범역 (자기완결성)
인구 규모	2~3만	10~15만	30~50만
토지이용 특징	주거환경보호가 최우선	지역중심과 2~3가지 토지이용	주거, 상업, 생산시설 입지
주요시설	동사무소, 우체국, 초등학교, 유치원, 상점	구청, 경찰·소방서, 중·고교, 도서관, 쇼핑센터	시청, 대학교, 종합병원, 백화점, 대규모 유통센터

출처: 2040 광주광역시 도시기본계획 (2023)

② 광주광역시 생활권 설정

- 광주광역시는 생활권 계획을 특정 공간적 범위를 갖는 생활권역을 대상으로 지역 특성을 반영한 발전 전략을 제시하는 계획으로 정의함
- 해당 계획은 각 권역의 지역적·물리적 생활환경, 인구구성 및 사회·문화적 특성을 종합적으로 고려하여 권역별 발전방향, 정책목표, 추진전략을 설정하는 것을 목적으로 함
- 광주광역시는 도시공간 구조를 효율적으로 관리하기 위해 7개 대생활권과 16개 중생활권을 설정함
 - 7개 대생활권: 원도심지역의 중앙대생활권, 신도심지역의 상무대생활권 및 동부대생활권, 남부대생활권, 북부대생활권과 광산구의 송정대생활권 및 하남대생활권
 - 16개 중생활권: 상무권, 화정권, 금호권, 충장권, 백운권, 봉선권, 효촌대촌권, 양산권, 일곡권, 운암권, 두암권, 중앙권, 첨단권, 수완권, 하남권, 송정권

③ 생활서비스시설 공급 배경

- 2018년 8월, 국민의 삶의 질 향상에 대한 관심이 높아지면서 정부는 국민의 삶의 질을 높이고, 균형 발전과 일자리 창출 등의 효과를 위해 ‘지역밀착형 생활SOC’ 개념을 처음 도입함
- 2019년 4월에는 관계부처 합동으로 ‘생활SOC 3개년 계획’을 발표하여 2022년까지 국가 최소수준 이상의 핵심 생활인프라 구축을 추진하는 목표를 제시함
- 생산활동의 기반이 되는 전통적인 SOC보다 일상생활과 삶에 밀접한 지역단위의 소규모 생활 인프라를 대상으로 하는 ‘사람’에 초점을 두고 사회적 가치를 고려하는 흐름으로 볼 수 있음

〈표 2-3〉 2040 광주광역시 도시기본계획상 생활권 구분

구분	면적	면적	인구	행정권역
중앙생활권	상무권	47.75km ²	29만명	유덕동, 상무1동, 화정1동, 치평동, 광천동, 동천동
	화정권			화정2동, 화정3동, 화정4동, 상무2동, 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동
	금호권			금호1동, 금호2동, 풍암동, 서창동
동·남부 생활권	충장권	110.33km ²	32만명	서남동, 충장동, 동명동, 계림1동, 계림2동, 산수1동, 산수2동, 지산1동, 지산2동, 학동, 지원1동, 지원2동, 학운동
	백운권			양림동, 사직동, 월산4동, 월산5동, 월산동, 백운1동, 백운2동, 주월1동, 주월2동
	봉선권			봉선1동, 봉선2동, 방림1동, 방림2동
	효촌대촌권			효덕동, 송암동, 대촌동

구분	면적	면적	인구	행정구역
북부생활권	양산권	120.28km ²	41만명	건국동, 양산동, 신용동
	일곡권			일곡동, 삼각동, 매곡동, 오치1동, 오치2동, 문흥1동
	운암권			동림동, 운암1동, 운암2동, 운암3동
	두암권			석곡동, 문화동, 두암1동, 두암2동, 두암3동, 풍향동
	중앙권			용봉동, 문흥2동, 중흥1동, 중흥2동, 중흥3동, 우산동, 신안동, 임동, 중앙동
광산생활권	첨단권	222.78km ²	43만명	첨단1동, 첨단2동
	수완권			수완동, 신창동, 신가동
	하남권			하남동, 임곡동, 비아동, 본량동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동, 우산동
	송정권			송정1동, 송정2동, 도산동, 신흥동, 삼도동, 어룡동, 평동, 동곡동

출처: 2040 광주광역시 도시기본계획(2023)을 참고하여 연구자 작성

④ 생활서비스시설의 개념적 이해와 한계

- 생활SOC는 공간 개발 중심의 대규모 SOC와는 다른 개념으로, 국민 생활 편의 증진시설인 기초 인프라(상하수도, 가스, 전기 등)와 문화·체육·보육·의료·복지·공원시설 등) 및 삶의 기본 전제가 되는 안전시설 등을 의미함
- 생활SOC는 하나의 법에서 정의되지 않고 다수 법에서 각자 정의하고 있으며 이와 유사한 정책 용어로 생활 인프라, 기초생활서비스시설, 공간복지시설 등으로도 사용되고 있으나, 용어의 공통된 개념은 ‘주민의 일상 생활환경에서 필요로 하는 기본적인 인프라’로 볼 수 있음
- 이 연구에서는 용어의 의미가 보다 직관적으로 드러나고 생활서비스시설에 따른 n분 도시 정책을 펼치고 있는 서울시 계획에서 동일하게 사용하는 ‘생활서비스시설’ 용어를 사용하여 연구함
- 생활권 설정의 행정 중심적 한계
 - 국내 생활권 계획은 행정 편의성을 우선시하여 행정 경계를 중심으로 수립됨
 - 이로 인해 생활서비스시설의 공급 계획 또한 행정 구역을 기준으로 이루어지며, 실질적인 생활권의 지리적 범위와 불일치하는 문제가 발생함
- 생활권 불일치로 인한 서비스 불균형
 - 지리적 여건상 인근 행정구역의 접근성이 더 높은 경우, 주민들이 인접 생활권의 시설을 이용하게 되어 시설 이용 편중 현상이 나타남
 - 이러한 불일치는 주민의 생활 편의성 저하, 시설 공급의 중복 및 비효율, 서비스 수요·공급 불균형으로 이어짐

○ 공간계획의 구체성 부족과 지역 격차 심화

- 생활권 계획이 단순 인구 배분 중심으로 이루어져, 공간을 구체화하는 세부 전략과 계획이 미흡한 실정임
- 그 결과, 인구 편중과 생활서비스 접근성의 지역 간 격차, 사회·문화·경제적 동질감의 약화 등 불균형이 심화됨

〈표 2-4〉 관련 법률에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념

관련 법률	구분	개념 및 정의
사회기반시설에 대한 민간투자법 제2조 1항	사회기반시설	• 각종 생산활동의 기반이 되는 시설, 해당 시설의 효용을 증진시키거나 이용자의 편의를 도모하는 시설 및 국민생활의 편의를 증진시키는 시설
생활밀착형 사회기반시설 정책협의회 설치 및 운영에 관한 규정 제2조	생활밀착형 사회기반시설	• 보육시설·의료시설·복지시설·교통시설·문화시설·체육시설·공원 등 일상생활에서 국민의 편의를 증진시키는 모든 시설
도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제2조	기초생활 인프라	• 도시재생기반시설 중 도시주민의 생활편의를 증진하고 삶의 질을 일정한 수준으로 유지하거나 향상시키기 위하여 필요한 시설 • 거점시설 : 도서관, 문화시설, 체육시설, 노인복지시설, 보건소, 종합병원, 공원 • 마을단위시설 : 주차장, 도서관, 어린이집, 유치원, 초등학교, 노인교실, 경로당, 체육시설, 근린공원, 의원, 약국, 소매점, 무인택배함 등
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조	기반시설	• 교통시설, 공간시설, 공공·문화체육시설, 방재시설, 보건위생시설, 환경기초시설
	공공시설	• 도로, 공원, 철도, 수도
도시의 지속가능성 및 생활인프라 평가 지침 제17조	생활인프라	• 거주민이 주거, 근로, 교육, 휴식, 육아, 이동 등의 일상생활을 영위하는데 필요한 모든 기반시설
국가도시재생기본방침	기초생활 인프라	• 유치원, 초등학교, 도서관, 어린이집, 마을 노인복지, 생활체육시설, 근린공원, 주거편의시설, 소매점, 마을주차장, 공공도서관, 사회복지시설, 보건소, 응급실 운영 의료기관, 공공문화시설, 공공체육시설, 지역 거점공원
공간복지기본법	공간복지시설	• 보육·의료·복지·교통·문화·체육시설·공원 등 일상생활에서 국민의 편의와 공간복지를 증진시키는 모든 시설과 공간

출처: 연구자 작성

〈표 2-5〉 관련 문헌자료에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념

명칭	출처	개념 및 정의
생활밀착형 사회기반시설	국무조정실 (생활SOC추진단, 2019)	• 보육시설·의료시설·복지시설·교통시설·문화시설·체육시설·공원 등 일상생활에서 국민의 편익을 증진시키는 모든 시설
생활SOC	국토연구원 (2019)	• 국민생활의 편익을 증진시키는 시설(상하수도·가스·전기 등 기초인프라, 문화·체육·보육·의료·복지·공원시설 등)
생활밀착형 공공공간	건축도시공간연구소 (2011)	• 일상생활 속에서 가까이 위치하여 쉽게 접근할 수 있고 지역주민들 누 구나 이용할 수 있는 공간
지역밀착형 생활SOC	대한민국 정책브리핑 (2021)	• 사람들이 먹고, 자고, 자녀를 키우고, 노인을 부양하고, 일하고 쉬는 등 일상생활에 필요한 인프라와 삶의 기본 전제가 되는 안전시설
생활서비스시설	2030 서울생활권계획	• 국민의 일상생활과 밀접하게 연관되며 보행으로 이용가능한 시설로, 시민 삶의 질 제고를 위해 공공이 관리해야 할 최소한의 시설

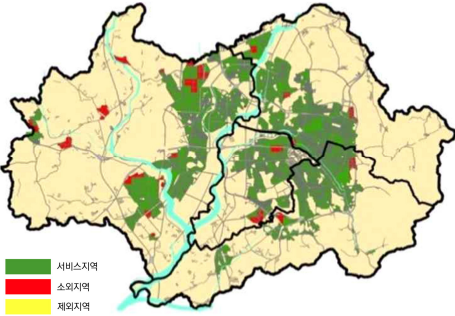
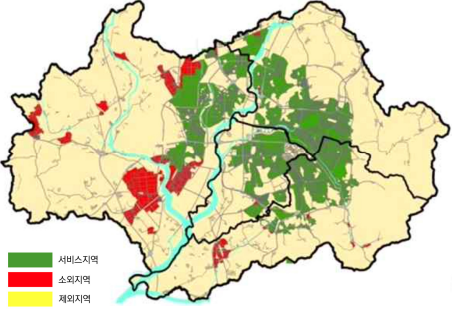
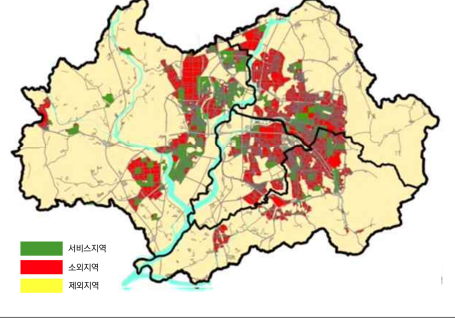
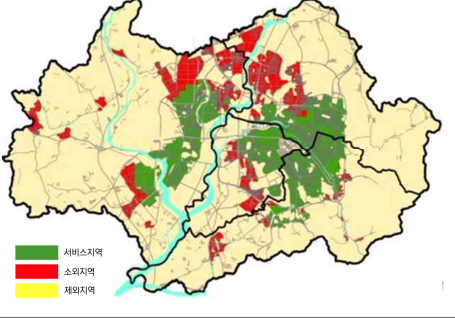
출처: 연구자 작성

⑤ 광주광역시 생활서비스시설

○ 생활권별 생활서비스시설 배분 계획

- 광주광역시는 공원, 종합병원, 체육시설, 노인여가복지시설을 생활권별 생활서비스시설 배분 계획에 활용함
- 공원 서비스권역은 도시계획시설로 결정된 공원으로부터 500m를 기준으로 서비스 소외 지역을 산정함
- 종합병원 서비스권역은 「국토 모니터링 보고서」의 ‘차량이동 20분거리’에 광주의 교통상황을 반영하여 4km를 기준으로 서비스소외지역을 산정함
- 체육시설 서비스권역은 「국토 모니터링 보고서」의 ‘도보이동 10분거리’ 기준으로 서비스소외지역을 산정함
- 노인여가복지시설 서비스권역은 「국토 모니터링 보고서」의 ‘차량이동 20분거리’에 광주의 교통상황을 반영하여 4km를 기준으로 서비스소외지역을 산정함

〈표 2-6〉 광주광역시 생활권별 생활서비스시설 서비스권역

공원	종합병원
 서비스지역 소외지역 제외지역	 서비스지역 소외지역 제외지역
소외지역 현황 - 중앙생활권 : 8.3% - 동·남부 생활권 : 3.9% - 광산생활권 : 12.7% - 북부생활권 : 3.3%	소외지역 현황 - 중앙생활권 : 1.1% - 동·남부 생활권 : 8.7% - 광산생활권 : 44.7% - 북부생활권 : 1.0%
체육시설	노인여가복지시설
 서비스지역 소외지역 제외지역	 서비스지역 소외지역 제외지역
소외지역 현황 - 중앙생활권 : 88.2% - 동·남부 생활권 : 81.2% - 광산생활권 : 55.7% - 북부생활권 : 82.8%	소외지역 현황 - 중앙생활권 : 33.1% - 동·남부 생활권 : 15.7% - 광산생활권 : 47.6% - 북부생활권 : 48.4%

출처: 2040 광주광역시 도시기본계획 (2023)

〈표 2-7〉 관련 법률에서 정의한 생활서비스시설 명칭 및 개념

구분 구적법		공원	공공 체육 시설	종합 병원	노인 여가 복지 시설	도서관	공연 시설	전시 시설
추가 소요 시설 수		34	138	1	2	1	8	10
중앙	상무	48 (+2)	18 (+10)	3	1	2 (+1)	8	6
	화정	25	7 (+5)	1	-	2	2	2
	금호	39 (+3)	28 (+8)	1	-	2	5	3
동남부	충장	54 (+2)	25 (+11)	1	1	4	16	34
	백운	19	8 (+6)	2	3	2	4	1
	봉선	15	7 (+5)	-	-	3	2	1
	효천 대촌	58 (+1)	14 (+9)	2	1	-	-	2
북부	양산	45 (+2)	21 (+16)	1	2 (+1)	1	2 (+2)	-
	일곡	34	10 (+7)	1	-	1	1 (+1)	5
	운암	18	15 (+5)	1	-	1	3	4
	두암	34 (+2)	9 (+6)	1	1	-	1 (+1)	1
	중앙	42 (+1)	24 (+10)	2	-	1	3	10
광산	첨단	13	11 (+2)	2	-	1	2	3 (+2)
	수완	58	5 (+4)	2	-	2	2	3 (+3)
	하남	105 (+13)	33 (+20)	2	2 (+1)	1	2 (+2)	3 (+3)
	송정	65 (+8)	20 (+14)	1 (+1)	1	2	3 (+2)	3 (+2)

출처: 2040 광주광역시 도시기본계획

2. 국내외 유사 정책 적용 사례 분석

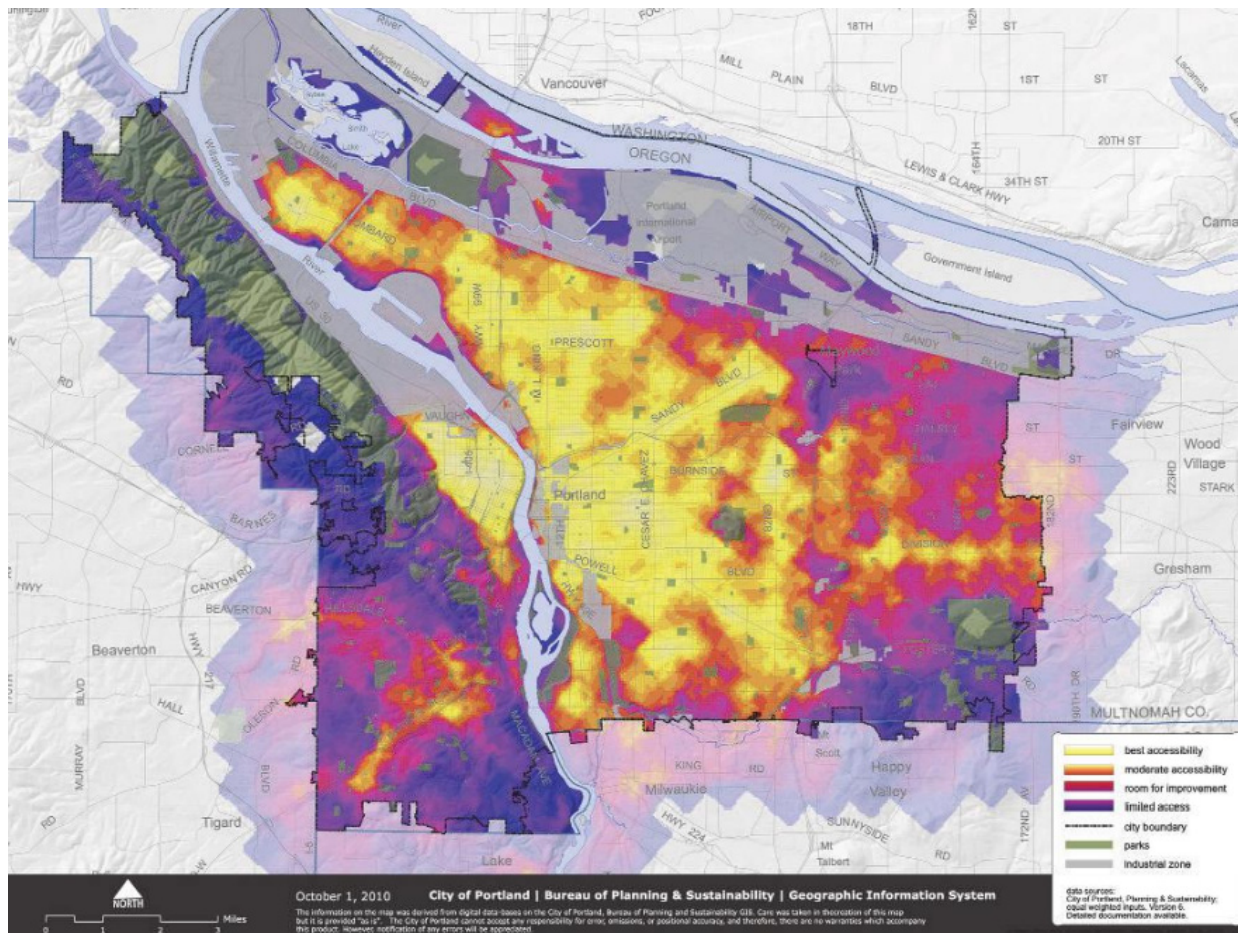
1) 해외 사례

① 국외 사례 1 : 프랑스 파리 15분 도시

- 2020년 프랑스 학자 카를로스 모레노가 제시한 15분 도시는 도보, 자전거, 대중교통을 이용하여 주민이 15분 이내에 생활 필수 서비스를 이용할 수 있는 도시를 의미함
- 주거지와 가까운 곳에 위치한 생활에 필요한 시설의 배치는 자동차 사용을 줄이고 도보 이용을 증가시켜 기후 위기에 대응하며, 공공공간을 다양한 용도로 활용하여 커뮤니티를 강화하는 기능을 갖춘
- 밀도(Density), 근접성(Proximity), 다양성(Diversity), 디지털화(Digitalization) 네 가지 핵심 계획으로 구성됨
- 밀도(Density): 제곱킬로미터당 인구수를 의미하며, 최적의 인구밀도를 고려하여 주민들이 자동차를 사용하지 않고도 삶의 필수 요소까지 접근할 수 있으며, 경제적, 사회적, 환경적 측면의 지속가능성 달성을 목표
- 근접성(Proximity): 주민들이 기본 서비스까지 15분 이내에 빠르게 접근할 수 있는 정도를 의미하며 이동으로 인한 시간 손실과 환경적·경제적 비용 감소
- 다양성(Diversity): 주거, 상업, 여가 용도의 복합적 혼합과 문화와 사람의 다양성을 포괄하는 개념으로 보행자와 이용자 중심의 인프라를 개발하여 복합 용도 지역의 다양성 유지
- 디지털화(Digitalization): 스마트 시티의 주요 개념인 포용성, 주민 참여, 실시간 서비스 제공 등과 유사한 기능으로 자전거 공유, 센서 등 기능으로 자전거 이용의 접근성을 높이는 데 기여

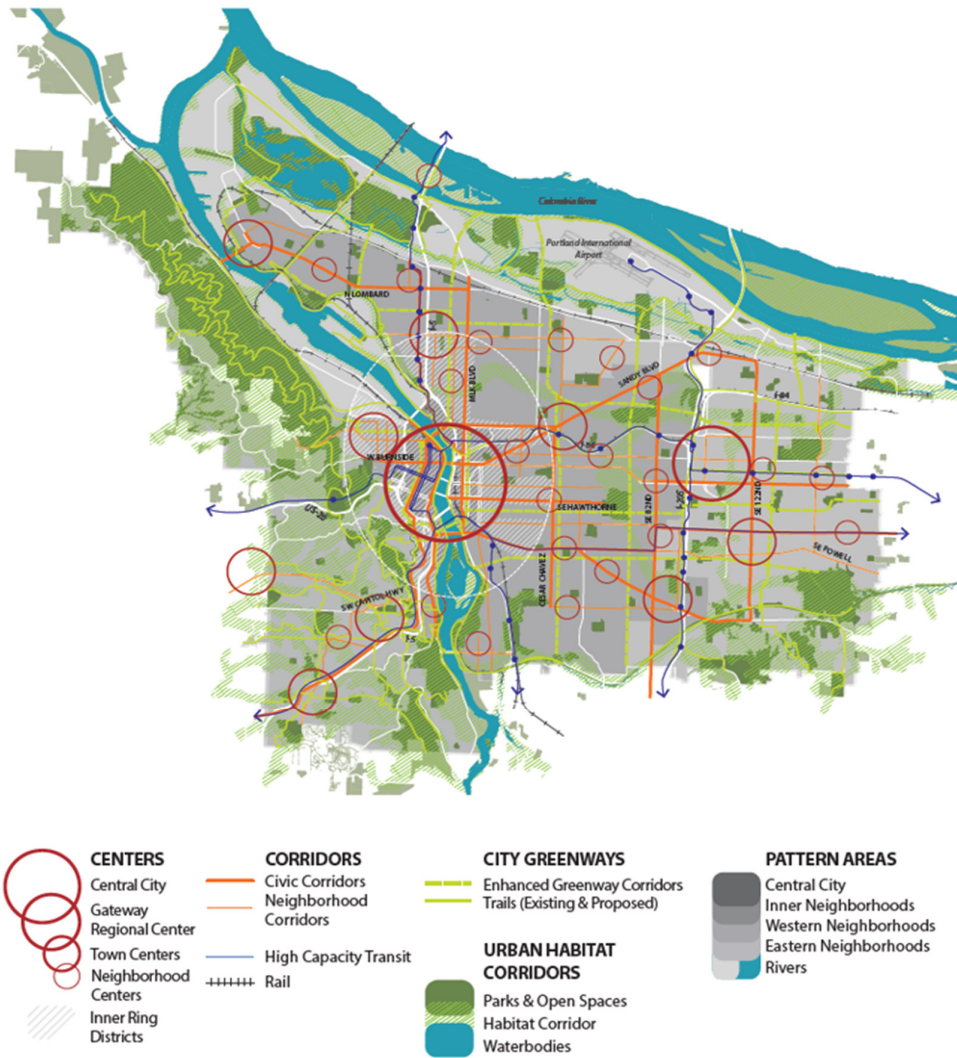
② 국외 사례 2 : 미국 포틀랜드 20분 동네 추가

- 20분 동네 지표를 활용하여 70점 이상인 지역을 20분 동네로 진단함
- 시 전역에 복합 용도 시설 조성하고 도보 및 자전거로 시설에 도달할 수 있는 전략으로, 시설 주변으로 다양한 사람과 용도를 강조함
- 포틀랜드 정부(Office of Sustainable Development)는 20분 동네 실현을 위해 '2035 Comprehensive Plan: Urban Design Direction(2020)'에서 도시의 주요 센터지역(Centers)과 내부 순환구역(Inner Ring Districts)에 새로운 성장 동력을 집중시켜 도시의 모든 곳이 'complete neighborhood'가 되도록 유도함



출처: 20-Minute Neighbourhoods – Creating Healthier, Active, Prosperous Communities An Introduction for Council Planners in England (2021)

〈그림 2-1〉 포틀랜드 20분 동네 지표



출처: <https://www.portland.gov/bps/planning/comp-plan-2035/about-comprehensive-plan> (검색일자: 2025. 09.01.)

〈그림 2-2〉 포틀랜드 도시구조

2) 국내 사례

① 국내 사례 1 : 서울시 보행일상권

- 보행일상권은 「2040 서울도시기본계획」에서 처음으로 제시되어 코로나19팬데믹, 디지털 대전환 등 사회적 여건 변화에 따라 주거지가 일상생활의 중심 공간으로 부상하면서 달라진 생활양식을 반영한 도시공간 개념을 의미함
- 개인의 생활 반경 안에서 일자리·여가문화·상업 등 다양한 기능을 도보 30분 내 누릴 수 있는 자족적인 서울형 근린생활권임
- ① 나를 중심으로, 시설이나 서비스와의 근접성 향상, ② 다양한 일상 활동을 지원하는 복합시설 제공, ③ 도보·자전거·마을버스 등 다양한 교통수단을 활용한 생활권 내 연결성 강화 세 가지 목표를 제시함

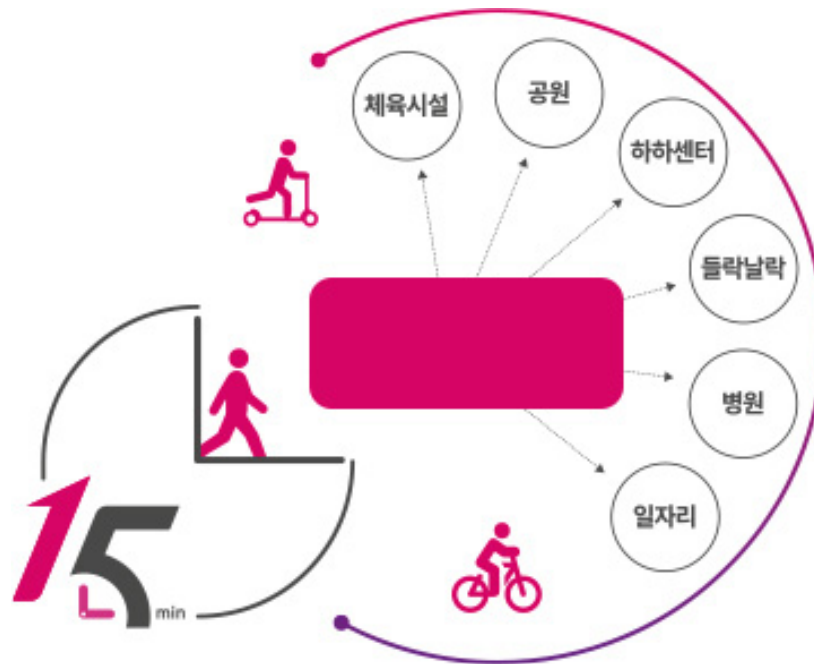


출처: <https://www.aurum.re.kr/Research/PostView.aspx?mm=1&ss=1&pid=28483> (검색일자: 2025.09.01.)

〈그림 2-3〉 서울시 보행일상권 개념도

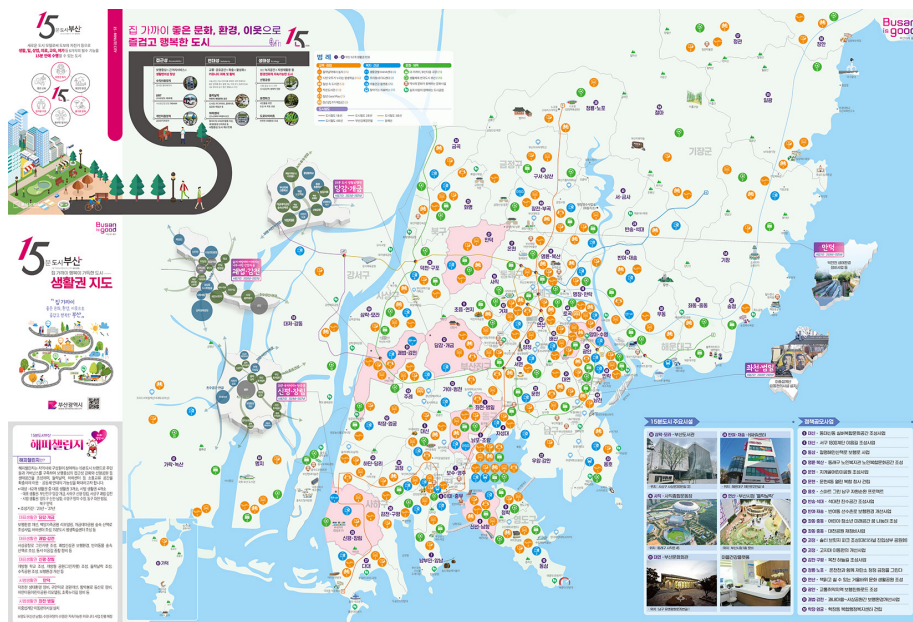
② 국내 사례 2 : 부산 15분 도시

- 인구구성, 지형, 환경 등을 고려해 62개 생활권의 특성에 맞춘 15분 도시를 기본 단위로 설정함
- 보행생활권은 생활권 내 보행을 통해 시민들이 생활편의 시설로의 접근 및 이웃과의 일상 관계를 맺는 활동 영역으로 보행으로 15분 이내에 도달 가능한 거리인 반경 750m, 면적 1.7km² 공간적 범위를 단위로 설정함



출처: <https://www.busan.go.kr/15minute/intro01> (검색일자: 2025.09.01.)

〈그림 2-4〉 부산 15분 도시 개념도



출처: <https://www.busan.go.kr/15minute/intro05> (검색일자: 2025.09.01.)

〈그림 2-5〉 15분 도시 부산 생활권 지도

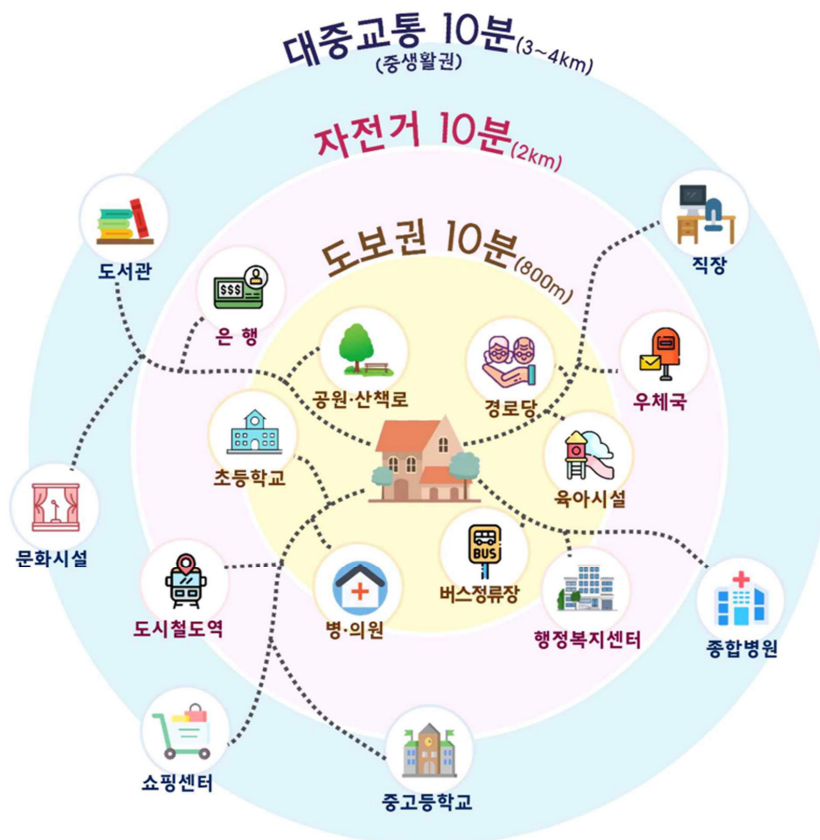
③ 국내 사례 3 : 15분 도시 제주

- 15분 도시 생활권은 행정동을 기준으로 인구 규모와 지리적 특성을 고려하며 도 전역에 15분 도시 생활권 30개를 설정함
- 생활권 내에서 보편적 삶의 질을 일정한 수준으로 유지할 수 있는 생활필수기능(5+1)을 설정함

- 생활필수기능: 생활, 교육, 돌봄, 건강, 여가 + 업무
- 제주시는 도시와 읍면, 도농복합 등으로 지역 특성이 다양하여 각 지역별 여건에 맞춘 생활 필수시설 공급이 필요하고, 각 지역에 나타나는 불균형 해소를 중점으로 고려함

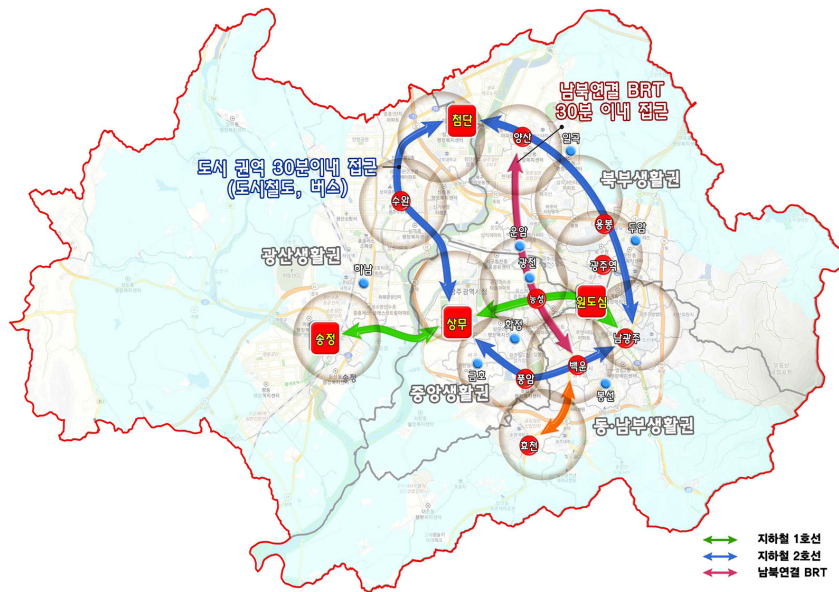
④ 국내 사례 4 : 광주광역시 10분 도시

- 자동차 중심으로 계획된 도시구조에 따른 도시의 부정적 영향을 극복하고자 도시의 속도를 낮추고, 주거지 가까운 곳에서 일, 생활, 놀이가 가능한 인간 중심의 공간 구조로 전환하기 위한 개념임
- 시민이 도보와 자전거 및 대중교통으로 10분 이내에 생활에 필요한 기능을 수행할 수 있는 도시를 의미함
- 도시 생활권을 중소 생활권 단위로 전환하여 중생활권별 필요시설을 도출하여 생활권별 균등한 서비스 제공을 목표로 함
- 주거, 여가, 소비, 에너지, 돌봄, 의료, 교육 등 공공서비스를 도보권의 동네 단위에서 제공받을 수 있는 친환경 이동 우선주의에 기반한 기존 도로교통계획으로 전환하여 실현하고자 함



출처: 2040년 광주 도시기본계획 보고서

〈그림 2-6〉 광주광역시 10분 일상생활권 개념도



출처: 2040년 광주 도시기본계획 보고서
〈그림 2-7〉 광주형 네트워크 시티 (30분 생활권)

3. 선행연구 기반 생활서비스시설 유형화

1) n분 도시 및 생활서비스시설 관련 선행연구

- n분 도시와 생활서비스시설과 관련된 논문을 검토하여 본 연구와 유사한 선행연구에서 활용한 생활서비스시설을 정리함
 - 선행연구는 ‘생활서비스시설’, ‘생활권 계획’, ‘생활SOC’, ‘n분 도시’, ‘15분 도시’, ‘n-minute city’, ‘15-minute city’를 키워드로 검색하여 제목과 키워드에 해당하고, 최신 동향을 반영하기 위하여 2019년부터 2024년에 진행된 연구를 선정함
 - 분석 대상과 선정 근거가 명확하게 제시한 문헌 20건과 15분 도시 계획 개념과 유사한 도시계획인 하워드(Ebenezer Howard)의 전원도시와 페리(C.A. Perry)의 근린주구이론에서 언급된 대상까지 총 22건의 문헌을 검토함
- 관련 연구에서 분석 대상으로 선정한 시설을 종합한 결과, 생활서비스시설 8개 유형, 20개 시설로 구분함
 - 생활서비스시설 유형은 휴식, 교통, 문화, 체육, 복지, 의료, 교육, 상업으로 구분함
 - 세부시설은 공원, 주차장, 버스정류장, 도서관, 전시시설, 공연시설, 문화시설, 공공체육시설, 보육시설(어린이집), 청소년아동복지시설, 노인여가복지시설, 공공행정서비스(주민센터), 병원, 약국, 응급의료시설, 유치원, 초등학교, 중/고등학교, 대규모 점포(마트), 소매점(편의점)으로 구분함

〈표 2-8〉 관련 연구에서 활용한 생활서비스시설

구분	휴식	교통		문화				체육	복지				의료			교육			상업		
	공원	주차장	버스정류장	도서관	전시시설	공연시설	문화시설	공공체육시설	보육시설 (어린이집)	청소년아동복지시설	노인여가복지시설	공공행정서비스 (주민센터)	병원	약국	응급의료시설	유치원	초등학교	중/고등학교	대규모점포 (마트)	소매점 (편의점)	
문헌	개수	15	8	3	15	3	2	6	11	11	4	12	2	13	7	2	8	9	3	4	5
①				●				●	●				●								
②				●				●	●												
③	●	●		●				●	●	●		●	●		●	●					
④	●	●		●				●	●	●	●	●									
⑤	●	●		●				●	●	●		●	●	●	●	●	●				●
⑥	●	●		●				●	●			●	●	●		●	●				●
⑦	●	●		●				●	●	●		●	●			●					
⑧				●													●				
⑨													●			●			●		
⑩																			●		
⑪	●													●			●		●		
⑫	●			●				●		●											
⑬		●		●					●		●		●	●		●	●				●
⑭	●			●	●	●		●			●		●								
⑮	●	●	●	●				●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
⑯	●			●				●	●	●	●		●	●							
⑰	●	●			●				●	●	●		●	●	●						
⑱			●																		
⑲	●		●	●					●		●		●				●				
⑳	●							●			●	●				●	●	●			
㉑	●			●	●	●	●						●								
㉒	●											●					●	●			●

① 박환용(2010), ② 홍미영 외(2015), ③ 임은선(2018), ④ 2030 서울생활권계획(2018), ⑤ 김동우(2020), ⑥ 이혜령(2020), ⑦ 장재환(2021), ⑧ 김예림(2021), ⑨ 성은영 외(2021), ⑩ Hosford, Kate(2022), ⑪ Logan, TM et al.(2022), ⑫ 이세영 외(2022), ⑬ 박상필(2022), ⑭ 2040 광주 도시기본계획(2023), ⑮ 서욱(2023), ⑯ 이해빈(2023), ⑰ 정다운 외(2023), ⑱ 박진희 외(2023), ⑲ 박민경(2024), ⑳ 국무조정실(2024), ㉑ 하워드 전원도시 이론(1902), ㉒ 근린주구이론(1929)

출처: 김정인 (2025)

2) 기초생활인프라 국가적 최저기준

- 기초생활인프라 국가적 최저기준은 도시재생법에 따른 10년 단위의 도시재생 전략인 국가 도시재생 기본방침(2014~2023)에 포함된 내용임
 - 국민 누구든지, 어디에 거주하든지 상관없이 적용 가능한 보편적 생활서비스의 공급 및 지원 한계선을 의미함
 - 이 기준은 국가최저한계선(National Minimum)이므로 지자체에서는 주민의 수요와 경제, 시설 등 지역의 여건을 종합적으로 고려하여 지역에 맞는 목표(Local Optimum)를 설정하여 구체적인 공급계획을 마련할 필요가 있음¹⁾
- n분 도시는 생활 반경을 시간단위 공간 구조로 나타낸 것으로 생활SOC 공급 현황을 기반으로 설정한 객관적인 지표인 국가적 최저기준을 반영함

3) 생활서비스시설 대상 유형화

- 관련 연구에서 활용한 생활서비스시설과 광주광역시 생활권 계획 시설, 기초생활인프라 국가적 최저 기준으로 제시한 시설을 종합하여 최종 시설을 유형화함
- 공간적 범위인 광주광역시를 대상으로 분석하기 위하여 데이터 구득이 가능한 항목으로 구성함

1) 건축공간연구원. (2018). 기초생활인프라 국가적 최저기준, 어떻게 도출되었나?. 보도자료.

〈표 2-9〉 기초생활인프라 국가적 최저기준

마을단위시설 (도보)				지역거점시설 (차량)			
유형	시설	세부시설	최저기준	유형	시설	세부시설	최저기준
교육	유치원	국공립·민간	5~10분	학습	공공 도서관	국공립도서관 (국립, 도립, 시립, 교육청 설립)	10분
	초등학교	-	10~15분	돌봄	사회복지시설	사회복지관, 노인복지관	20~30분
학습	도서관	공공·사립·작은도서관	10~15분	의료	보건소	-	20분
돌봄	어린이집	국공립·민간, 놀이터	5분		응급실 운영 의료기관	-	30분
	마을 노인복지	경로당, 노인교실	5~10분	문화	공공문화시설	문화예술회관, 전시시설	20분
의료	기초의료 시설 생활체육 시설	의원, 약국	지역 보건의료 수요를 고려하여 서비스 전달추진	체육	공공체육시설	경기장, 체육관, 수영장	15~30분
		건강생활 지원센터	10분	휴식	지역 거점공원 (10만㎡이상)	-	10분
체육		수영장, 간이운동장, 체육도장 등	10분				
휴식		도시공원	10~15분				
생활편의	주거편의 시설	무인택배함, 폐기물수거시설 등	5분				
	소매점	-	10분				
주차장	마을 주차장	시군구 운영 노상·노외· 시설 주차장	주거지역내 주차장 확보율 70% 이상				

출처: 국토교통부, 기초생활인프라 국가적 최저기준(안) (2018)

〈표 2-10〉 생활서비스시설 유형 및 세부시설 항목

유형	시설	세부시설
휴식	공원	어린이공원, 소공원, 근린공원, 역사공원, 문화공원, 수변공원, 묘지공원, 체육공원
교육	유치원	국공립·민간
	초등학교	-
학습	도서관	공공도서관
돌봄	어린이집	국공립·민간
	노인여가복지시설	노인복지센터, 데이케어센터, 요양원
의료	병원	종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원
	약국	-
	보건소	보건소, 건강생활지원센터, 보건진료소
체육	생활체육시설	수영장, 운동장, 체육도장
생활편의	대규모점포	대형마트, 백화점, 아울렛
	소매점	편의점 등
행정	공공행정서비스	행정복지센터
문화	문화시설	미술관(공립, 사립, 대학), 박물관, 문화회관
교통	주차장	공영·민영
	대중교통 승하차장	버스정류장, 지하철역

출처: 데이터 구득 가능한 시설을 대상으로 연구자 작성



시민 수요 생활서비스시설 우선순위 분석



Ⅲ 시민 수요 생활서비스시설 우선순위 분석

1. 설문조사를 통한 생활서비스시설 중요도 분석

1) 중요도-만족도(IPA) 설문조사

① 개요

○ 목적

- 광주광역시 생활서비스시설의 중요도와 만족도를 파악하기 위한 설문조사로 16개 시설을 대상으로 각 시설의 중요도와 만족도를 평가함

○ 기간

- 설문조사는 2025년 6월 30일부터 8월 10일까지 조사함

○ 대상

- 광주광역시 시민을 대상으로 조사함

○ 방법

- 오프라인 설문지와 온라인 설문(구글폼)을 동시에 진행함
- 각 시설별 중요도와 만족도를 리커트 5점 척도(1점: 매우 중요(만족)하지 않음 - 5점: 매우 중요(만족)함)로 평가함
- 각 항목별 평균점수가 높은 순서대로 높은 순위로 평가함

○ 응답부수

- 오프라인 설문지 45부, 온라인 설문(구글폼) 159부를 회수하여 총 204개 응답을 회수함

2) 중요도-만족도(IPA) 설문조사 결과

○ 응답자 일반사항

- 전체 응답자 204명 중 여성 99명, 남성 105명이 응답함
- 20대 113명, 30대 34명, 40대 18명, 50대 26명, 60대 이상 13명이 응답함

○ 신뢰도 분석

- 항목별 일관성과 안정성 신뢰도를 평가하기 위하여 SPSS(Spatistical Package for the Social Sciences) 신뢰도 분석을 진행함

- 신뢰도는 일반적으로 Cronbach's alpha 계수를 사용하며 사회과학분야의 경우 0.7 이상이면 신뢰도가 높은 것으로 판단함(Nunnally&Bernstein, 1994)
- 본 설문조사의 Cronbach's alpha 값은 중요도 0.992, 만족도 0.990으로 일관성있게 응답한 것으로 나타남
- 중요도 만족도 점수 및 순위
 - 중요도는 병원, 약국, 보건소, 대중교통 승하차장, 주차장, 공원, 소매점, 대규모점포, 문화시설, 공공행정서비스, 유치원, 어린이집, 초등학교, 도서관, 생활체육시설, 노인여가복지시설 순으로 중요한 것으로 나타남
 - 만족도는 병원, 약국, 공원, 소매점, 초등학교, 보건소, 대중교통 승하차장, 대규모점포, 문화시설, 주차장, 공공행정서비스, 유치원, 어린이집, 도서관, 생활체육시설, 노인여가복지시설 순으로 만족한 것으로 나타남

2. AHP(Analytic Hierarchy Process)를 통한 생활서비스시설 중요도 분석

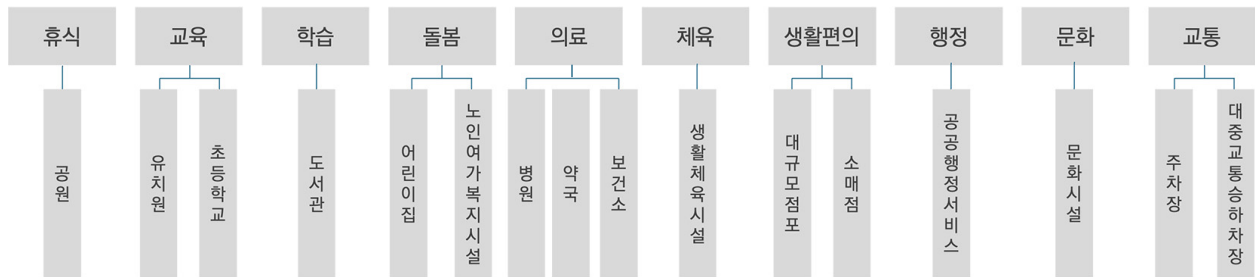
1) AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석

① 개요

- 목적
 - 광주광역시 생활서비스시설의 중요도를 평가하여 최종 우선순위를 도출함
- 기간
 - 조사는 2025년 8월 11일부터 8월 29일까지 진행함
- 대상
 - 도시 및 지역계획, 조경학 등 관련 분야에 종사하는 교수 및 연구원(대학원생 포함), 공무원 및 공공기관 종사자를 대상으로 조사함
- 방법
 - 온라인 설문(클라우드 사회과학 연구 자동화 설문)을 통해 진행함
 - 각 시설별 중요도와 만족도를 리커트 5점 척도(1점: 매우 중요(만족)하지 않음 - 5점: 매우 중요(만족)함)로 평가함
 - 각 항목별 평균점수가 높은 순서대로 높은 순위로 평가함
- 응답부수
 - 온라인 설문(클라우드 사회과학 연구 자동화 설문)을 통해 총 11개 응답을 회수함

② 분석 모형

- 생활서비스시설 유형 중 휴식, 학습, 체육, 행정, 문화 유형에 종속된 시설은 단일 항목으로 상호 비교가 불가능하여 상위 항목의 중요도를 승계함
- 조사에 활용한 AHP 분석 모형은 그림 3.1과 같음



출처: 연구자 작성

〈그림 3-1〉 AHP 모형

2) AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석 결과

- 생활서비스시설 유형은 의료, 교육, 휴식, 생활편의, 교통, 돌봄, 학습, 문화, 행정, 체육 순으로 중요한 것으로 나타남
- 최종 생활서비스시설 우선순위는 생활서비스시설 유형과 시설 가중치를 종합적으로 고려하여 도출함
- 병원, 초등학교, 대중교통 승하차장, 소매점, 노인여가복지시설, 어린이집, 대규모점포, 유치원, 주차장, 약국, 보건소, 공원, 문화시설, 도서관, 공공행정서비스, 생활체육시설 순으로 중요한 것으로 나타남

〈표 3-1〉 생활서비스시설 유형 및 세부시설 항목

생활서비스시설 유형				생활서비스시설		종합	
항목	평균	가중치	우선순위	시설	가중치	가중치	우선순위
휴식	4.09	0.120	3	공원	0.12	0.014	12
교육	4.55	0.133	2	유치원	0.27	0.036	8
				초등학교	0.53	0.071	2
학습	3.36	0.099	7	도서관	0.10	0.010	14
돌봄	3.73	0.109	6	어린이집	0.46	0.050	6
				노인여가복지시설	0.54	0.059	5
의료	4.82	0.141	1	병원	0.61	0.086	1
				약국	0.23	0.033	10
				보건소	0.16	0.022	11

생활서비스시설 유형				생활서비스시설		종합	
항목	평균	가중치	우선순위	시설	가중치	가중치	우선순위
체육	2.82	0.083	10	생활체육시설	0.08	0.007	16
생활편의	4	0.117	4	대규모점포	0.39	0.045	7
				소매점	0.51	0.060	4
행정	3	0.088	9	공공행정서비스	0.10	0.009	15
문화	3.27	0.096	8	문화시설	0.13	0.012	13
교통	3.82	0.112	5	주차장	0.31	0.034	9
				대중교통 승하차장	0.59	0.066	3

출처: 연구자 작성

3. 시설 중요도 및 인식 차이 분석

1) 시민 및 전문가 대상 설문조사 결과 분석

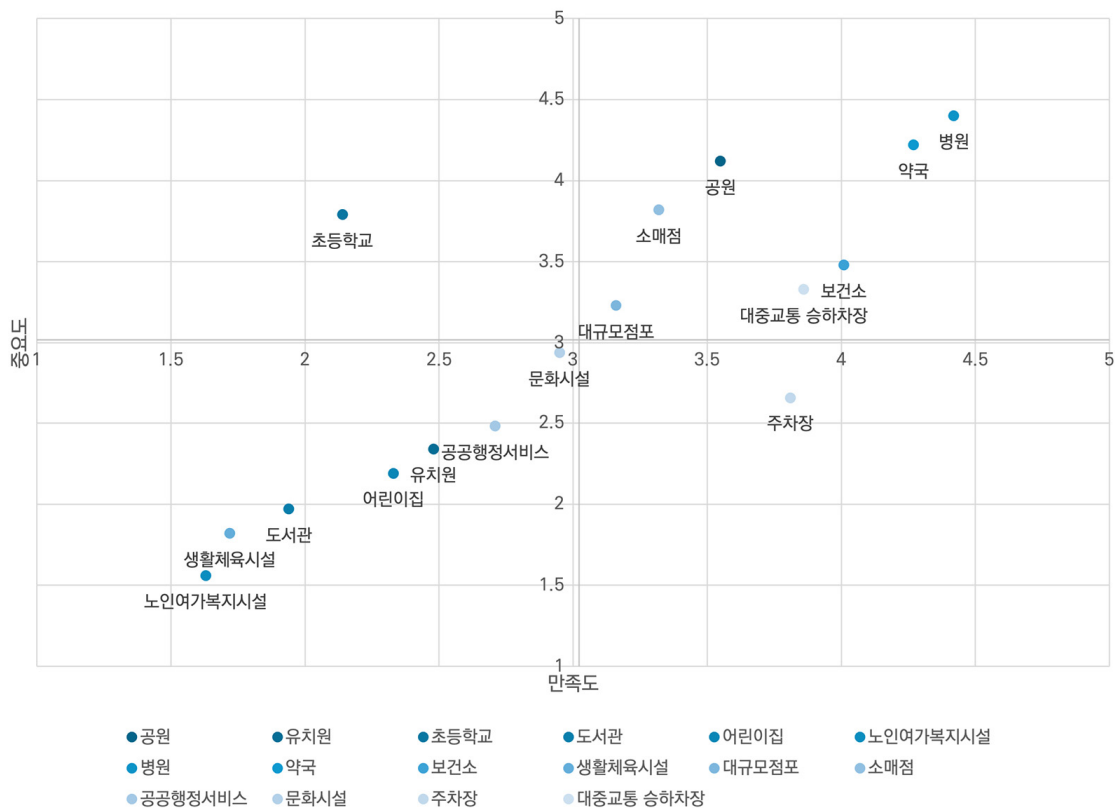
① IPA 분석 결과

- 평가항목의 중요도-만족도 대응표본 t-test를 시행하여 응답자가 중요하게 생각하는 정도와 실제로 만족하는 정도 사이에 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 확인함
- 주차장(차이 1.157), 대중교통 승하차장(차이 0.534), 보건소(차이 0.529)는 중요도에 비해 만족도가 유의미하게 낮으며, 특히 주차장은 중요도 평균과 만족도 평균의 차이가 커 개선이 필요한 영역에 해당함
- 초등학교, 공원, 소매점 등은 만족도 평균이 중요도 평균보다 유의미하게 높아 만족도가 높음
- 사분면을 나누는 기준은 평균값을 활용하여 중요도 평균(3.08)과 만족도 평균(3.10)으로 설정함

〈표 3-2〉 생활서비스시설 중요도-만족도 차이 분석

시설	평균 중요도	평균 만족도	차이 (중요도 - 만족도)	T-값	P-값	유의성
주차장	3.814	2.657	1.157	13.897	0	$P < 0.001$
대중교통 승하차장	3.863	3.328	0.534	7.067	0	$P < 0.001$
보건소	4.01	3.48	0.529	6.83	0	$P < 0.001$
행정복지센터	2.711	2.475	0.235	2.868	0.005	$P < 0.01$
유치원	2.48	2.338	0.142	1.771	0.078	유의하지 않음
어린이집	2.333	2.191	0.142	1.502	0.135	유의하지 않음
노인여가복지시설	1.627	1.564	0.064	0.935	0.351	유의하지 않음
약국	4.275	4.216	0.059	0.82	0.413	유의하지 않음
병원	4.417	4.397	0.02	0.287	0.775	유의하지 않음
문화시설	2.951	2.941	0.01	0.124	0.902	유의하지 않음
도서관	1.941	1.966	-0.025	-0.317	0.751	유의하지 않음
대규모 점포	3.157	3.23	-0.074	-0.891	0.374	유의하지 않음
생활체육시설	1.716	1.819	-0.103	-1.273	0.205	유의하지 않음
소매점	3.324	3.824	-0.5	-5.697	0	$P < 0.001$
공원	3.554	4.123	-0.569	-6.99	0	$P < 0.001$
초등학교	2.142	3.789	-1.647	-20.154	0	$P < 0.001$

출처: 연구자 작성



출처: 연구자 작성

〈그림 3-2〉 AHP 분석 결과

〈표 3-3〉 생활서비스시설 중요도-만족도 차이 분석 결과

영역	이름	해석	주요시설
I	소극적관리영역	수요 변화 모니터링, 최소한의 운영 및 유지 보수만 실시	초등학교
II	개선대상영역	자원의 효율적 검토	문화시설, 공공행정서비스, 유치원, 어린이집, 도서관, 생활체육시설, 노인여가복지시설
III	중점개선영역	만족도 향상을 위한 최우선 정책 대상	주차장
IV	유지관리영역	현상 유지 및 관리, 만족도 저하 방지	병원, 약국, 보건소, 공원, 소매점, 대중교통 승하차장, 대규모점포

출처: 연구자 작성

② 시민 설문조사 및 AHP 분석 결과 종합

○ 시민과 전문가 모두 병원을 최우선 시설로 평가함

- 의료 유형에서 병원 이외에 약국, 보건소와 같은 의료 관련 시설의 중요도는 시민이 더 높게 평가함
- 전문가는 교육(초등학교), 대중교통 승하차장, 소매점, 노인여가복지시설 등 다양한 생활 서비스시설을 상대적으로 더 중요하게 평가함
- 시민은 공원, 주차장, 소매점 등 실생활 편의와 접근성과 연계된 시설에 더 높은 우선순위를 부여함
- 전문가는 어린이집, 유치원, 문화시설과 같은 교육, 복지, 문화적 요소 우선순위가 높음

〈표 3-4〉 시민 설문조사 및 AHP 분석 결과 종합

우선순위	시민 중요도	전문가 중요도
	시설	시설
1	병원	병원
2	약국	초등학교
3	보건소	대중교통 승하차장
4	대중교통 승하차장	소매점
5	주차장	노인여가복지시설
6	공원	어린이집
7	소매점	대규모점포
8	대규모점포	유치원
9	문화시설	주차장
10	공공행정서비스	약국
11	유치원	보건소
12	어린이집	공원
13	초등학교	문화시설
14	도서관	도서관
15	생활체육시설	공공행정서비스
16	노인여가복지시설	생활체육시설

IV

생활서비스시설 공간 현황 분석



IV 생활서비스시설 공간 현황 분석

1. 분석 방법

1) 접근성 분석

① 개요

- 그리드별 (100m x 100m) 인구가 가장 가까운 거리에 있는 생활서비스시설을 이용한다고 전제하고 그리드별 접근성을 산출함
- 국가공간정보포털 인구정보 격자 (100m x 100m), 도로 네트워크, 지오코딩을 통해 생활 서비스시설 점데이터 변환 후 GIS 접근성 측정함

② 분석 방법

- 생활서비스시설의 인구 1인당 접근성을 산출한 후 모든 시설 접근성의 평균을 구 단위에서 산출함
- A_i : 광주광역시 구 단위 시간적 접근성, P_i : i 의 총 인구수, P_{ij} : i 에 속한 격자 (100m x 100m) j 의 인구수, $t_{\min}$: j 의 중심점에서 생활서비스시설까지 최소거리
- A_i 값이 작을수록 생활서비스시설까지 거리가 가까운 것, 접근성이 좋은 것으로 해석함
- 시설 성격에 따라 이용자 수요가 특정 연령대로 좁혀지는 경우, P_i 와 P_j 를 해당 연령대의 인구로 수정하여 적용함

〈표 4-1〉 분석 데이터

유형	시설	세부시설	데이터명	출처	기준연도
휴식	공원	어린이공원, 소공원, 근린공원, 역사공원, 문화공원, 수변공원, 묘지공원, 체육공원	전국도시공원정보표준데이터	공공데이터포털	2024
교육	유치원	국공립·민간	광주광역시_광주복지플랫폼 어린이집 유치원 목록 정보	공공데이터포털	2024
	초등학교	-	광주광역시교육청_학교	광주광역시 교육청	2025
학습	도서관	공공도서관	도서관 정보	국립중앙도서관	2024
돌봄	어린이집	국공립·민간	광주광역시_광주복지플랫폼 어린이집 유치원 목록 정보	공공데이터포털	2024

유형	시설	세부시설	데이터명	출처	기준연도
	노인여가 복지시설	노인복지센터, 데이케어센터, 요양원	광주광역시_광주복지플랫폼_사회복지시설(노인)	광주복지플랫폼	2025
의료	병원	종합병원, 병원, 요양병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원	광주광역시_의료기관 현황	공공데이터포털	2024
	약국	-	광주소재약국	공공데이터포털	2024
	보건소	보건소, 건강생활지원센터, 보건진료소	광주광역시_공공보건의료기관 현황	공공데이터포털	2024
체육	생활체육시설	수영장, 운동장, 체육도장	광주광역시_공공체육시설	공공데이터포털	2022
생활 편의	대규모점포	대형마트, 백화점, 아울렛	광주광역시_대규모 점포 현황	공공데이터포털	2024
	소매점	편의점 등	광주광역시 일반음식점, 휴게음식점, 안전상비의약품 판매업소(편의점), 주유소, 서점	공공데이터포털, 문화빅데이터 플랫폼	2025
행정	공공행정서비스	행정복지센터	광주광역시_주민센터 현황	공공데이터포털	2024
문화	문화시설	미술관(공립, 사립, 대학), 박물관, 문화회관	광주광역시_전시시설 현황 광주광역시_공연장 현황	공공데이터포털	2025
교통	주차장	공영·민영	광주광역시_공영 및 민영주차장 현황	공공데이터포털	2024
	대중교통 승하차장	버스정류장, 지하철역	광주광역시_정류장	공공데이터포털	2024

출처: 연구자 작성

2) 공간 형평성 평가

① 개요

- 생활서비스시설에 따른 공간 형평성은 불평등 지수(Gini 계수)를 활용하여 특정 시설에 대한 접근성 분포가 얼마나 불균등한지 측정하여 평가할 수 있음
- Gini 계수가 0에 가까울수록 균등하고, 1에 가까울수록 불균등함을 나타냄

② 분석 방법

- 광주광역시 행정구(광산구, 북구, 서구, 동구, 남구) 단위의 접근성 지수(분) 데이터를 활용함
- 누적 인구 대비 누적 접근성을 파악하기 위한 로렌츠 곡선 데이터를 구축함
 - 누적 인구(L_i) 산출: 접근성 지수가 낮은 순서대로 행정구 인구(P_i)를 누적하여 전체 인구 중 차지하는 비율 계산
 - 누적 접근성 지수 산출(C_i): 인구 가중 접근성 지수를 누적하여 전체 접근성 가중치 중 차지하는 비율 계산

○ 로렌츠 곡선 데이터를 사용하여 Gini 계수 계산

- Gini 계수(G): $1 - \sum_{i=1}^N (L_i - L_{i-1}) * (C_i + C_{i-1})$

- N = 총인구수

2. 생활서비스시설 접근성 분석 결과

1) 분석 결과 종합

① 생활서비스시설별 접근성 분석 결과

- 광산구의 평균 접근 시간은 17.6분으로 광주광역시 내에 가장 접근성이 취약한 지역으로 나타남
- 북구의 평균 접근 시간은 13.4분으로 서구 다음으로 접근성이 양호하며, 교육, 문화 시설 접근성이 상대적으로 높음
- 서구의 평균 접근 시간은 11.7분으로 광주광역시 내에서 가장 접근성이 우수한 지역으로 나타남
- 동구의 평균 접근 시간은 14.1분으로 평균 접근성은 중간 수준이나, 의료시설(약국) 접근성이 8.9분으로 가장 우수하며 학습 시설(도서관) 접근성은 19.4분으로 가장 낮음
- 남구의 평균 접근 시간은 13.6분으로 평균 접근성이 양호하나, 돌봄 시설(어린이집, 노인 여가복지시설) 접근성은 상대적으로 취약함

② 행정구별 접근성 분석 결과

- 병원은 5개 구 평균이 10.48분으로 접근성이 양호하며 시설 중요도와 접근성 지수가 일치함
- 약국은 5개 구 중에서 서구, 동구의 접근성이 가장 우수하며, 의료 시설 중에서 제일 높게 나타남
- 도서관은 동구 접근성이 19.4분으로 가장 낮아 학습 인프라 공급이 시급한 것으로 판단됨
- 돌봄 유형의 노인여가복지시설은 광산구 접근성이 25분으로 가장 취약하며, 어린이집은 광산구, 동구, 남구의 접근성이 비교적 낮아 육아 가구의 생활권 보장을 위한 개선이 요구됨
- 대규모점포는 서구에서 9.1분으로 가장 높은 접근성을 보이며, 북구, 동구는 18분 이상으로 대규모 상업 시설의 접근 격차가 크게 나타남
- 대중교통 승하차장은 광산구 접근성이 현저히 낮아 대중교통 연계성 강화가 필요함
- 생활체육시설은 북구의 접근성이 가장 낮아 생활체육시설 공급 불균형이 큰 것으로 나타남

- 문화시설은 남구의 접근성이 가장 높으며, 서구와 북구 또한 9분대로 양호한 접근성을 보임

③ 소결

- 광주광역시의 생활서비스시설 평균 접근 시간은 14.08분으로 광주광역시는 ‘14분 도시’라고 볼 수 있음
- 광산구는 평균 및 다수 시설에서 최저 접근성을 보여 n분 도시 정책의 최우선 개선 대상 지역으로 선정할 필요가 있음
- 노인여가복지시설, 어린이집, 대중교통 승하차장은 광산구, 남구, 동구에서 20분 내외의 높은 접근 시간을 보이며, 이는 시간도시주의 개념 실현에 가장 큰 장애물로 집중적인 시설 공급 및 네트워크 개선이 필요함
- 서구는 거의 모든 시설 유형에서 접근성이 우수하여 생활서비스 중심지 역할이 강화됨

〈표 4-2〉 생활서비스시설 접근성 분석 결과

행정구						
유형	시설	광산구	북구	서구	동구	남구
휴식	공원	16.6	13.7	12.3	12.1	12.5
교육	유치원	23.7	10.1	11	11	11.8
	초등학교	14.3	10.4	11.2	10.9	11.8
학습	도서관	14.4	12	9.9	19.4	10.4
돌봄	어린이집	19	15.8	15.6	19.5	21.2
	노인여가복지시설	25	15.9	17.7	16.8	21.1
의료	병원	11.6	10.6	9.7	9.6	10.9
	약국	19.2	10.9	10	8.9	10.4
	보건소	15.7	15.9	16	15.8	15.7
체육	생활체육시설	14.1	20	10.7	12.8	12.8
생활편의	대규모점포	14.2	18.8	9.1	18.6	10.9
	소매점	16.9	9.1	13.7	12.5	15.7
행정	공공행정서비스	18.8	11.1	10.7	9.5	10.8
문화	문화시설	16.4	9.6	9.4	16.3	8.9
교통	주차장	19	19.2	9.8	17.4	19.5
	대중교통 승하차장	23.1	11.7	10.8	12.8	13.7
평균		17.6	13.4	11.7	14.1	13.6

출처: 연구자 작성

단위: 분, 소수점 둘째 자리에서 반올림

3. 생활서비스시설에 따른 공간 형평성 평가

1) 생활서비스시설 접근성 Gini 계수 분석 결과

① 접근성 불평등이 가장 심한 시설 (Gini 계수 0.1 이상)

- Gini 계수가 가장 높은 시설은 유치원으로, 광산구의 접근 시간이 다른 구에 비해 매우 길어, 교육 시설 중 불평등이 가장 심각한 것으로 나타남
- 대규모점포 또한 서구(9.1분) 대비 광산구(14.2분), 북구(18.8분), 동구(18.6분)의 접근성이 길게 분포하며, 공간적 격차가 큼
- 대중교통 승하차장은 광산구(23.1분)의 낮은 접근성 지수로 인해 불평등 정도가 높게 나타났으며, n분 도시의 핵심인 보행과 대중교통의 연계가 취약함을 알 수 있음

② 접근성 불평등이 가장 낮은 시설 (Gini 계수 0.02 미만)

- 보건소는 5개 구의 접근 시간이 매우 유사하며, 가장 평등한 접근성을 보이며, 병원은 5개 구 모두 9.6분에서 11.6분대의 양호한 접근성을 보임
- 의료 유형의 시설 접근성은 구 간에서 비교적 평등한 것으로 볼 수 있음

〈표 4-3〉 생활서비스시설 접근성 분석 결과

유형	시설	Gini 계수
교육	유치원	0.1363
생활편의	대규모점포	0.1293
교통	대중교통 승하차장	0.1211
학습	도서관	0.1130
문화	문화시설	0.1065
의료	약국	0.0991
생활편의	소매점	0.0959
체육	생활체육시설	0.0906
교통	주차장	0.0848
행정	공공행정서비스	0.0797
돌봄	노인여가복지시설	0.0768
휴식	공원	0.0640
교육	초등학교	0.0483
돌봄	어린이집	0.0422
의료	병원	0.0198
의료	보건소	0.0035

출처: 연구자 작성

• 시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략



결론



V 결론

1. 연구의 성과

본 연구는 기존의 자동차 의존적 도시 구조가 야기하는 환경적·사회적 한계와 코로나19 팬데믹을 계기로 전 세계적으로 대두된 ‘n분 도시’ 개념을 광주광역시에 적용하고자 하였다. 시민 수요를 기반으로 하는 생활서비스시설 배치 전략을 모색함으로써 도시의 지속가능성을 높이고 공간적 형평성을 확보하는 것을 주요 목표로 하였다.

제2장 이론적 고찰 및 선행연구 검토를 통해 n분 도시 개념의 역사적 배경을 살펴보고 카를로스 모레노의 15분 도시 개념을 수용하였다. 또한, 광주광역시가 제시한 ‘10분 도시’ 개념과 국내외 정책 사례를 검토하여 최종적으로 휴식, 교육, 의료 등 8개 유형, 16개 세부 시설을 연구 대상인 ‘생활서비스시설’로 유형화하여 연구의 기반을 마련하였다.

제3장 시민 수요 기반 생활서비스시설 우선순위 분석에서는 시민 대상의 중요도-만족도 분석(IPA)과 전문가 대상 AHP 분석을 통해 시설 공급의 우선순위를 정립하였다. 분석 결과, 시민들은 병원, 약국, 보건소 등 의료 시설의 중요도를 가장 높게 평가하였으며, 특히 주차장, 대중교통 승하차장, 보건소는 중요도 대비 만족도가 낮아 중점 개선이 시급한 영역으로 진단되었다. 전문가 AHP 분석에서도 의료가 가장 중요하며, 병원(1위), 초등학교(2위), 대중교통 승하차장(3위)순으로 우선순위가 도출되어 시민과 전문가 모두 기초 생존 및 교통 인프라를 최우선 가치로 인식하고 있음을 확인하였다.

제4장 생활서비스시설 공간 현황 분석에서는 GIS 기반의 접근성 분석을 통해 광주광역시의 공간적 불평등 현황을 진단하였다. 분석 결과, 광주광역시의 생활서비스시설 평균 접근 시간은 14.08분으로 현재 ‘14분 도시’로 볼 수 있다. 행정구별로는 서구(11.7분)가 가장 우수한 반면, 광산구(17.6분)가 가장 취약한 지역으로 도출되었다. 공간 형평성을 나타내는 Gini 계수측정 결과, 유치원(0.1363), 대규모점포(0.1293), 대중교통 승하차장(0.1211)등은 구 간의 접근성 불평등이 매우 높아 특정 구(주로 광산구)에 격차가 집중되는 현상을 확인하였다. 이는 광산구를 n분 도시 정책의 최우선 개선 대상 지역으로 선정해야 하는 근거를 제시한다. 또한, 돌봄 시설(노인여가복지시설, 어린이집), 대중교통 승하차장의 네트워크 개선이 시급함을 실증적으로 입증하였다.

본 연구는 도출된 시민 수요 및 공간적 접근성 분석 결과를 바탕으로, 광주광역시 도시 계획에 대한 다음과 같은 실효성 있는 정책 방향을 제언한다. 첫째, 현재 ‘14분 도시’ 수준에 머무는 광주광역시의 현실을 감안하여, 광주형 n분 도시 목표를 ‘12분 이내 생활권 구축’과 같이 도전적인 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 중장기 로드맵을 수립해야 한다. 둘째, Gini 계수 분석

에 근거하여 불평등이 심한 유치원, 대규모점포, 대중교통 승하차장에 대해서는 광산구에 자원을 집중하는 최우선 공급 및 네트워크 개선을 시행하여 공간 형평성을 확보할 필요가 있다. 셋째, 노인 여가복지시설 공급 시 주변 의료시설과의 연계 입지를 필수화하고, 생활권 계획 시 지역의 성별 및 연령 등 인구 특성을 반영한 맞춤형 시설을 선정하여 공급의 효율성과 정책 만족도를 제고해야 한다.

2. 정책 제언

1) 생활서비스시설 공급 및 관리 방향

① 행정구별 맞춤형 개발 및 형평성 확보

○ 구별 균형 개발 진단

생활권 정비의 기본 방향은 지역 간의 불균형 해소에 초점을 맞춘다. 서구(평균 11.7분)와 같이 접근성이 우수한 지역은 ‘생활서비스 중심지’로 진단하여 기능을 강화하는 방향으로 정책을 도입하고, 평균 접근 시간이 17.6분으로 가장 취약한 광산구는 ‘n분 도시 실현 최우선 대상 지역’으로 지정하여 시설 공급 및 교통 연계성 개선 사업을 집중적으로 추진해야 한다.

특히, 불평등 지수 분석 결과에서 접근성 격차가 심하게 나타난 유치원, 대규모점포, 대중교통 승하차장은 특정 구에 문제가 집중되어 있으므로, 공간 형평성 확보를 위한 최우선 공급 및 네트워크 개선 대상으로 관리할 필요가 있다. 반면, 병원, 보건소, 어린이집, 초등학교 등 Gini 계수가 낮아 구 간 불평등은 적은 시설이라 하더라도 실제 중요도가 높은 만큼 작은 단위의 그리드 분석을 통해 구 내부의 세밀한 접근성 취약 지역을 발굴하고 미시적인 공급 계획을 수립해야 한다.

② 주민 특성 기반의 시설 공급 전략

○ 인구 특성을 고려한 생활서비스시설 조정 및 계획

생활권 계획 시 공급할 생활서비스시설은 해당 지역의 연령대, 가구 유형 등 인구 특성을 고려하여 시설을 구분하고 공급해야 한다. 예를 들어, 청년 1인 가구의 비율이 높은 지역은 세탁소, 운동시설에 대한 수요가 높으므로 이를 반영한 시설 계획을 수립할 수 있다.

○ 돌봄 시설의 복합화 및 연계

유아 인구 밀집 지역을 중심으로 어린이집, 유치원의 공급 우선순위를 정하고 노후 공공 시설 재건축 시 복합 시설 형태로 통합하여 접근성을 향상시켜야 한다. 또한, 노인여가복

지시설 공급 시에는 주변 의료시설 및 권역 내 노인복지관과의 연계 입지를 필수 가이드라인으로 설정하여, 시설 간 시너지를 통한 생활권 활용을 강화해야 한다. 노인복지주택 등 복합 시설 공급 시에도 주변 의료시설과 인접하도록 계획하여 시너지 효과를 극대화해야 한다.

○ 공공 시설 우선 공급 및 입지 선정

생활필수시설 중 공공부문에서 제공할 수 있는 시설들은 기존 시설에 대한 접근성이 낮은 지역부터 우선 공급하며 보행 접근성을 중심으로 입지를 선정하여 시민들의 보행을 장려해야 한다.

2) 시설 접근성 향상을 위한 공간 전략

① n분 도시 목표 재설정 및 시간 중심 계획 전환

광주광역시의 현재 평균 접근 시간이 14.08분임을 근거로, 광주형 n분 도시 목표를 ‘10분 생활권 구축’ 또는 ‘자전거 12분 생활권’ 등 보다 도전적인 목표로 재설정해야 한다. 이는 시설과 공간 중심의 계획에서 ‘시간’ 중심의 계획으로 전환하는 시간도시주의 개념을 실현하여 생활서비스시설에 대한 개인의 접근 시간을 줄이고 여가 및 공동체 활동 시간을 확보하는 데 집중할 수 있도록 한다.

② 상업 및 기반 시설의 효율적 배치와 연계

대규모점포의 접근성이 취약한 북구, 동구 등에서는 상업 시설 공급 시 인구 및 세대 구성 현황을 통해 부족 여부를 확인하고 주거 단지 내 상업 시설을 복합 형태로 통합하여 상업 기능을 충족시킬 수 있다. 노후 시설 재공급 시에도 접근성 지수와 불평등 정도를 고려하여 지역별로 적합한 생활서비스시설을 선정하여 효과적인 공급이 필요하다.

특히 대중교통 승하차장은 지역적 편재성이 높으므로 보행로 및 자전거 도로의 양적 확충 및 질적 관리를 통해 주변 지역과의 연계성을 확보하는 것이 중요하며 이는 n분 도시 실현의 핵심 기반 시설로서 최우선적으로 다루어져야 한다.

○ 공공 시설 우선 공급 및 입지 선정

생활필수시설 중 공공부문에서 제공할 수 있는 시설들은 기존 시설에 대한 접근성이 낮은 지역부터 우선 공급하며 보행 접근성을 중심으로 입지를 선정함으로써 시민들의 보행을 장려해야 한다.

3. 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 광주형 n분 도시 전략 수립을 위한 기초 연구로서 다음과 같은 두 가지 주요 한계를 내포하며 향후 정책 수립 및 후속 연구에서는 이를 보완해야 할 것이다. 첫째, 결론에서 생활서비스시설의 복합화를 통한 밀도 향상 및 접근성 개선을 중요한 전략으로 제시하였으나 이를 실현하기 위한 핵심 정책인 ‘생활SOC 복합화 사업’에서 고려하는 생활서비스시설과 국내 사례 및 세부 지침에 대한 정책적 검토가 충분히 이루어지지 못했다. 향후 연구에서는 해당 사업 모델을 심도 있게 분석하여 시설 복합화의 현실적인 실행 방안을 구체화할 필요가 있다. 둘째, 설문조사 시설에 대한 접근성 분석 시, 시설이 위치한 건물의 용도, 기능, 복합성 및 해당 지역의 물리적인 환경특성(예: 언덕, 노후도, 보행로 단절)을 고려하지 못했다는 한계가 있다. 이는 향후 생활권별 특성에 맞도록 정교하고 실현 가능한 시설 공급 계획을 수립하기 위해 반드시 미시적인 물리적 환경 요인을 분석하여 보완해야 할 부분이다.

• 시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략



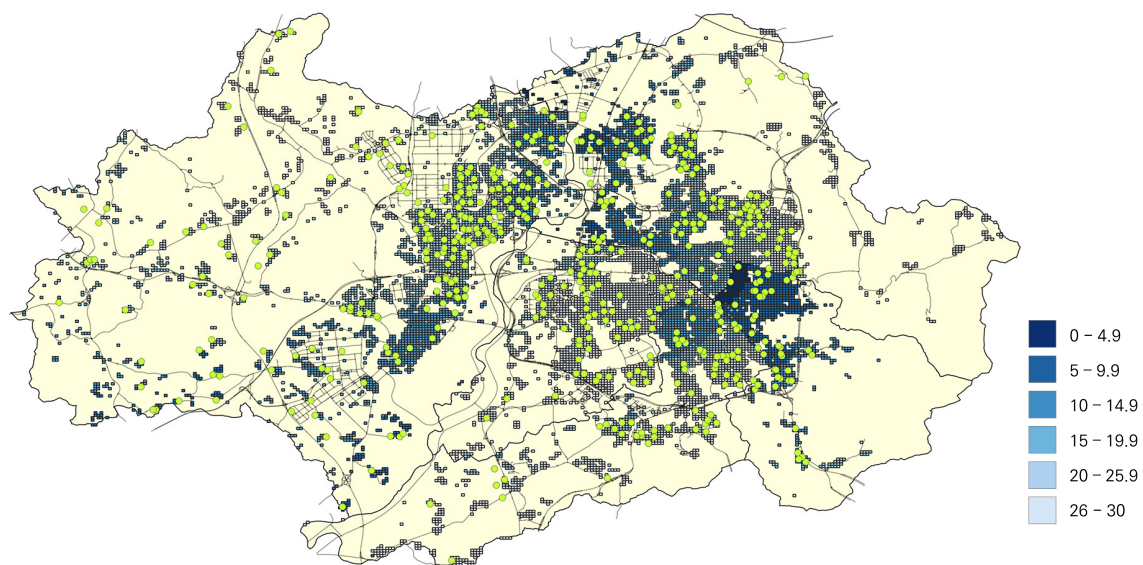
부록



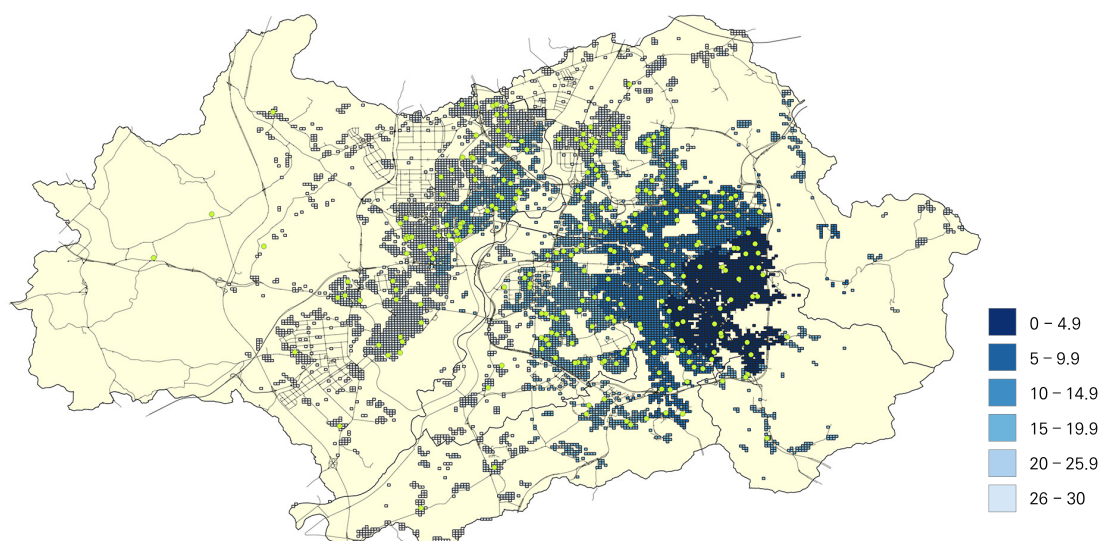
부록

1. 생활서비스시설 접근성 분석

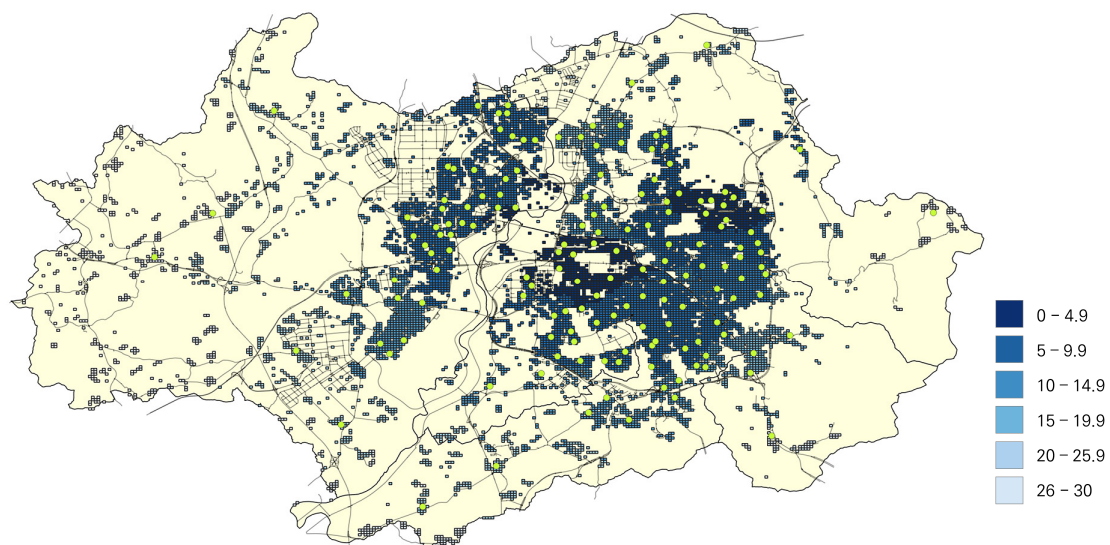
① 공원



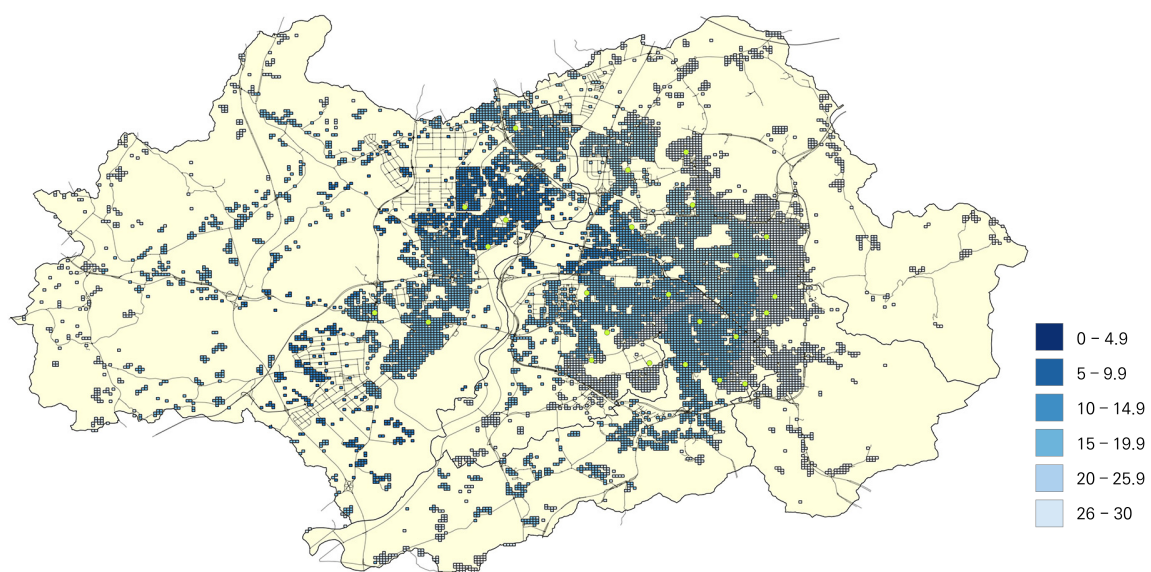
② 유치원



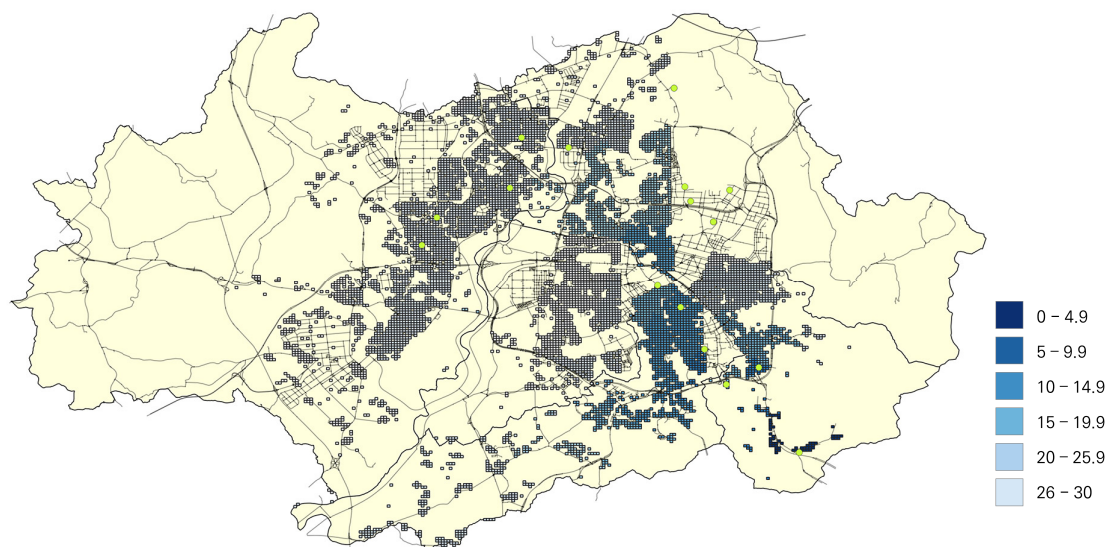
③ 초등학교



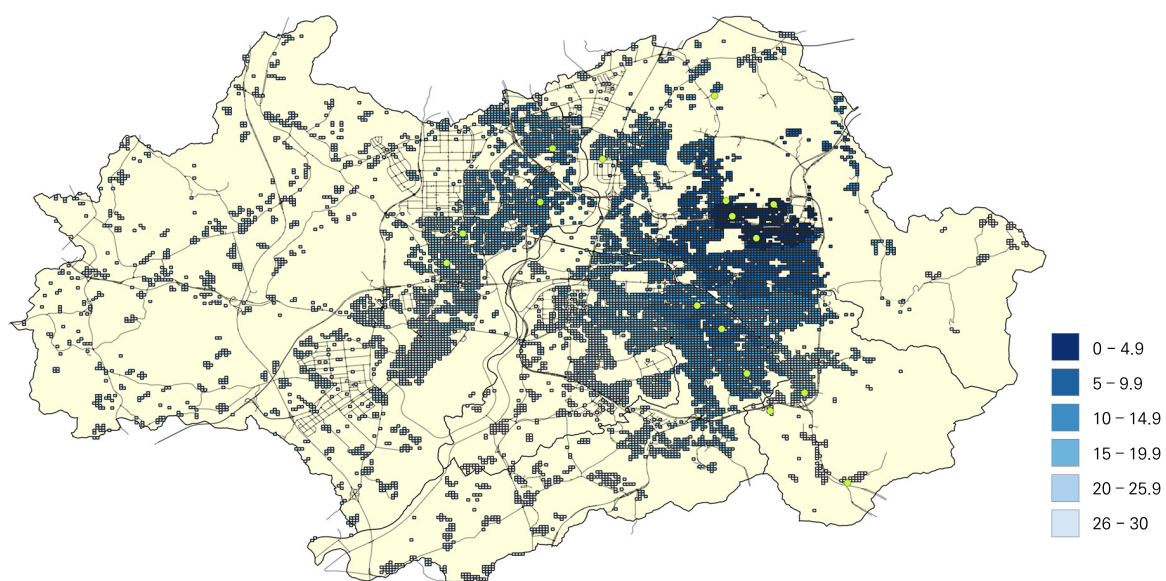
④ 도서관



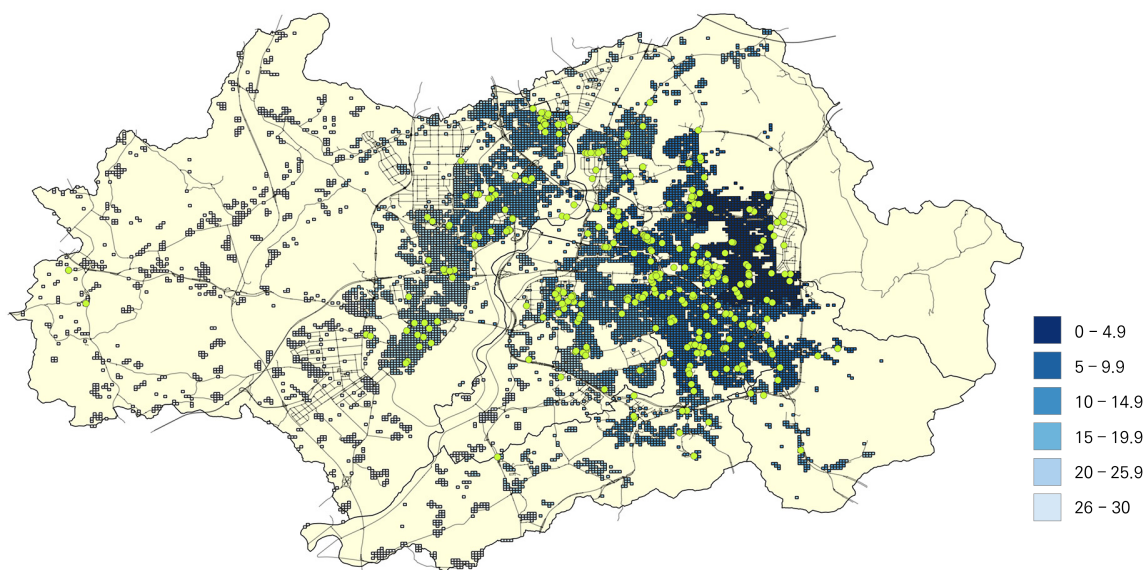
⑤ 어린이집



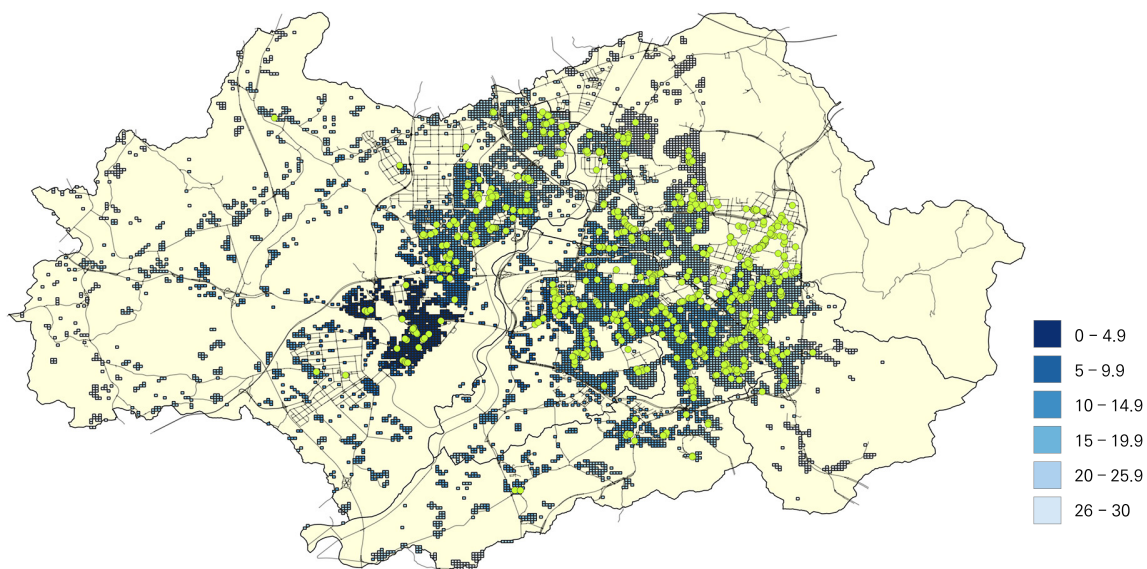
⑥ 노인여가복지시설



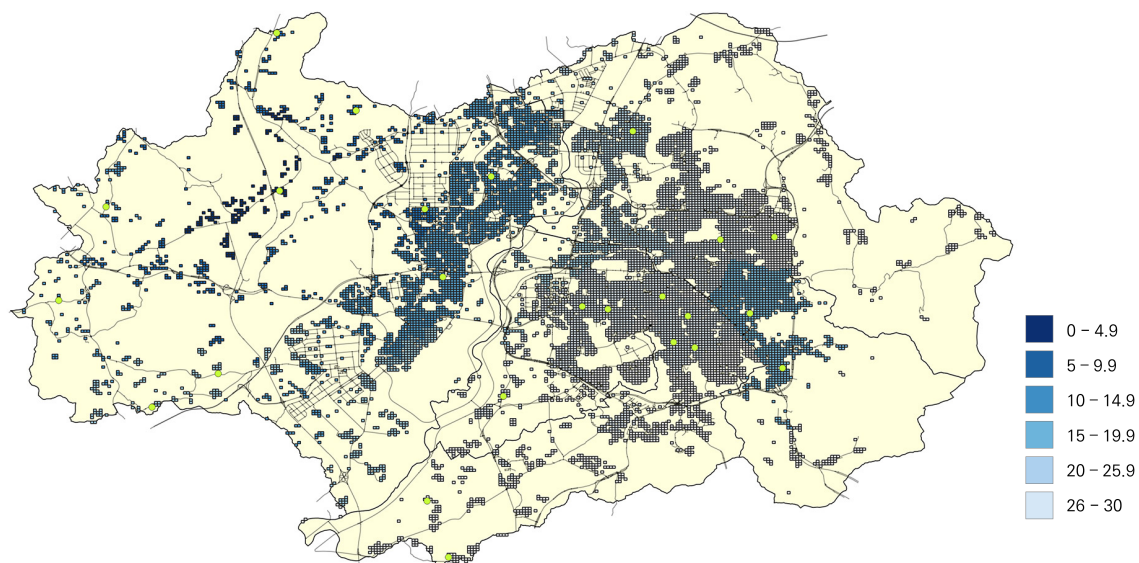
⑦ 병원



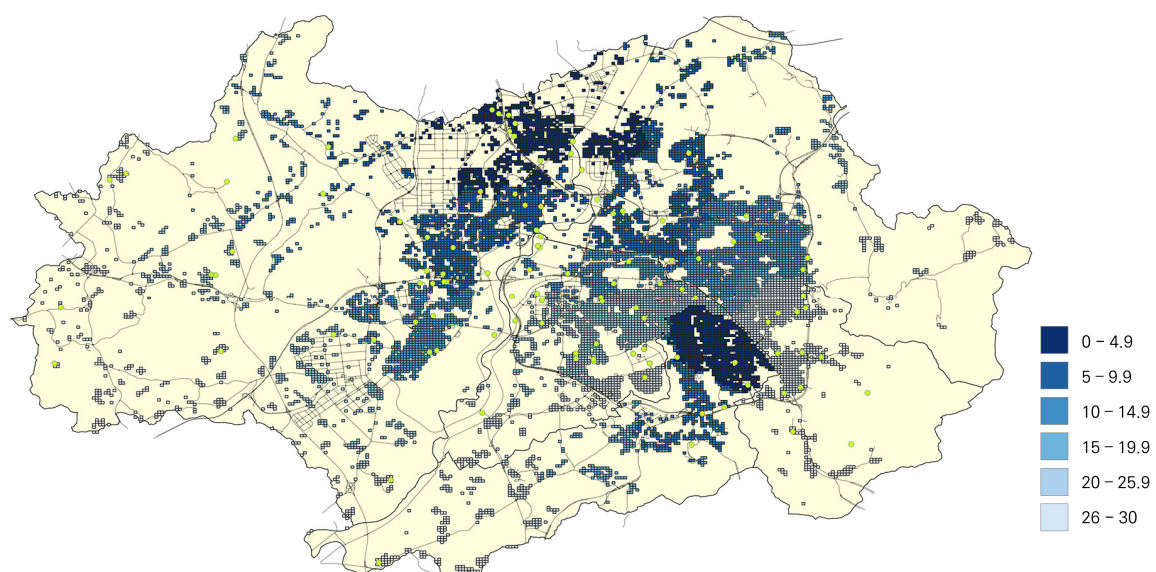
⑧ 약국



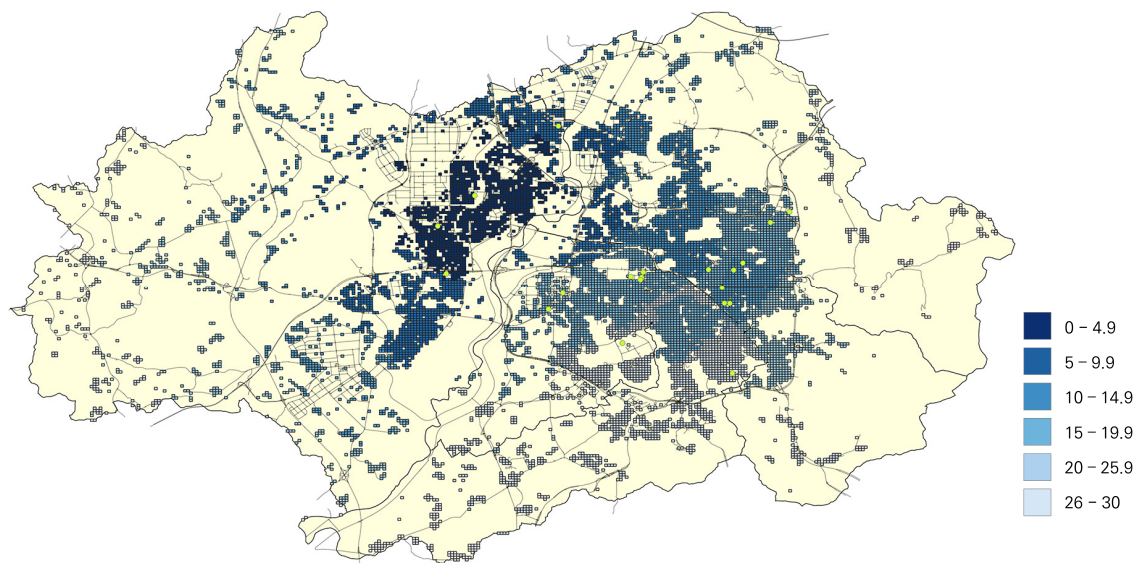
⑨ 보건소



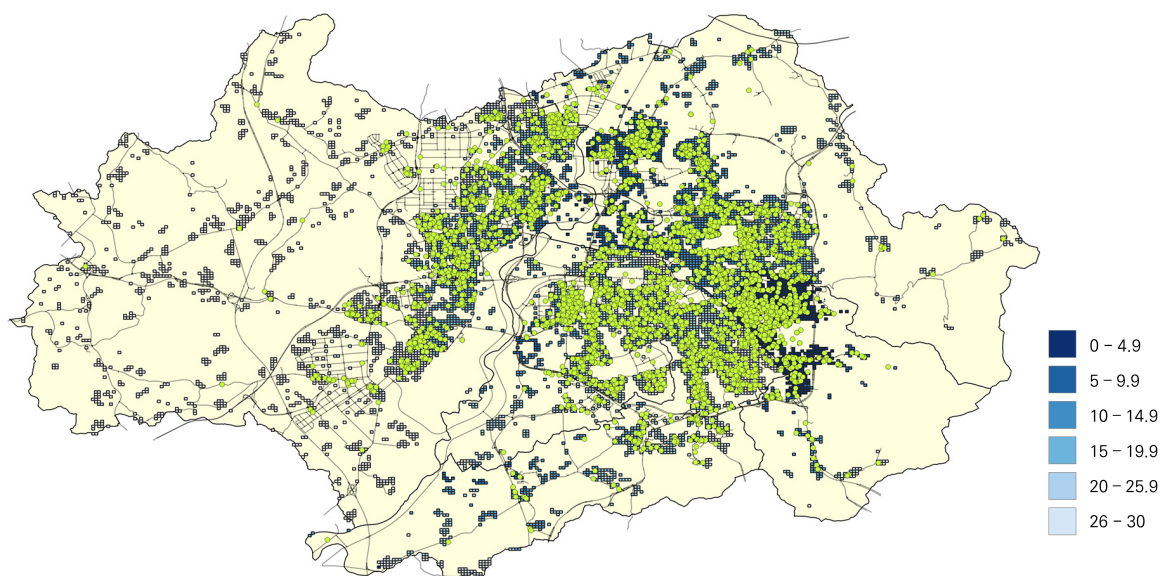
⑩ 생활체육시설



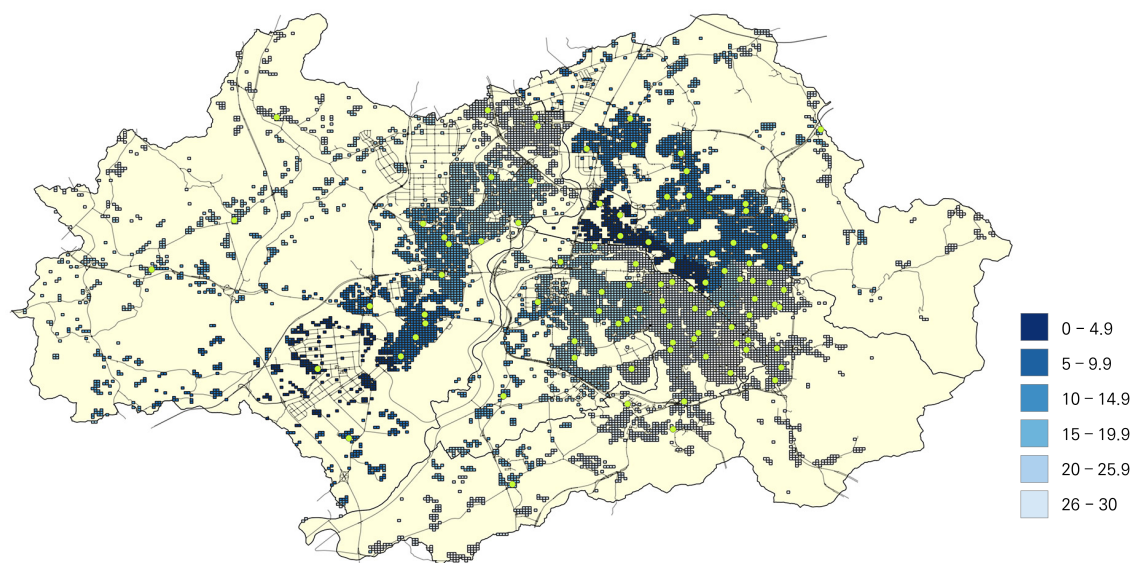
⑪ 대규모점포



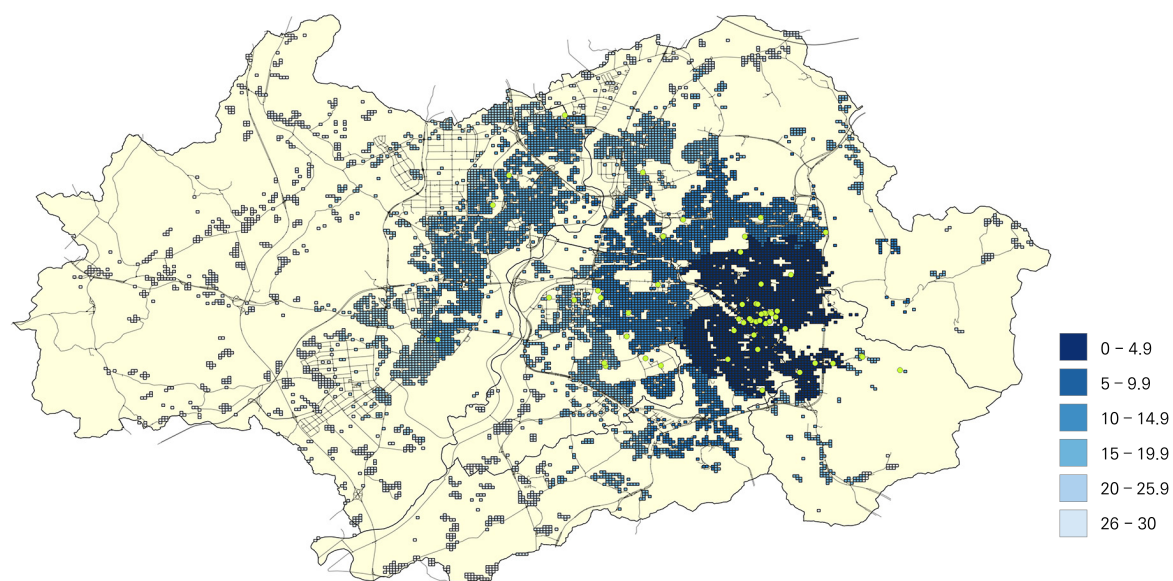
⑫ 소매점



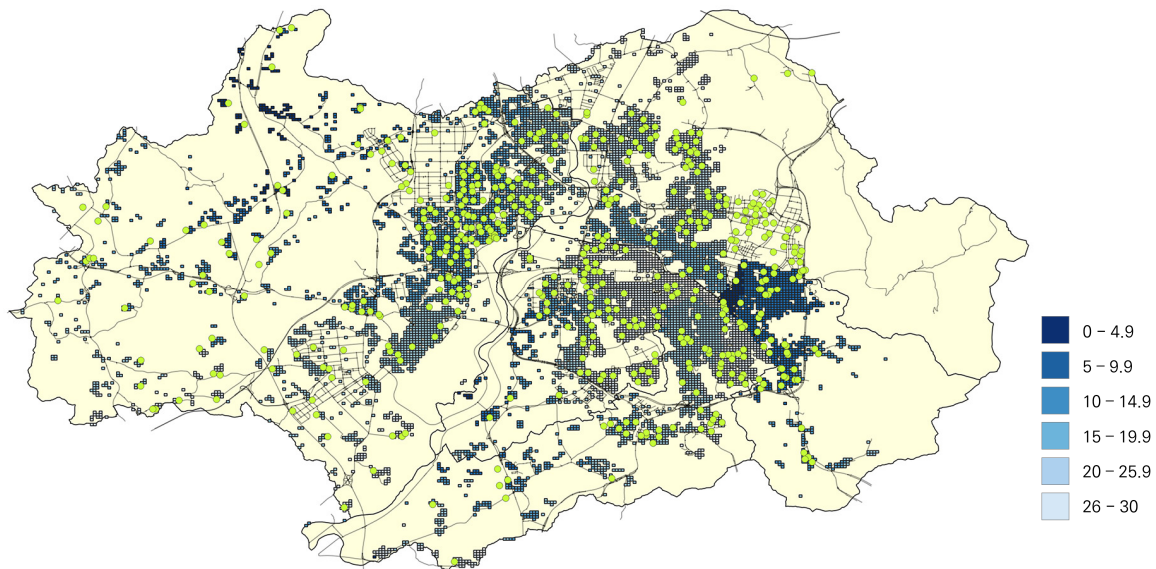
⑬ 공공행정서비스



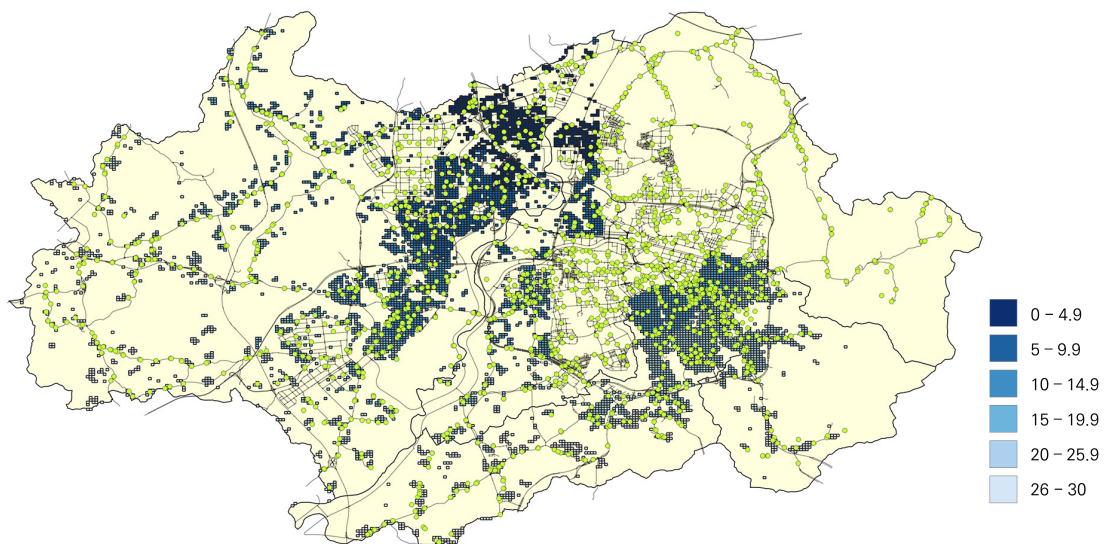
⑭ 문화시설



⑮ 주차장



⑯ 대중교통 승하차장



참고문헌

- 구형수·이다예·박정은 2019, “지역밀착형 생활SOC의 전략적 공급·활용방안 연구”, 국토연구원.
- 국무조정실 생활SOC추진단 2021, 「생활SOC 3개년 계획(2020-2022)」
- 김동우·한다혁·이민석 2020, “AHP를 활용한 중소도시 생활SOC 주요지표의 중요도 평가”. 「한국농촌 건축학회논문집」, 22권, 4호, pp.35-42.
- 김예림 2021, “빅데이터를 활용한 생활SOC 공급방안에 관한 연구”, 원광대학교 일반대학원 석사학위 논문.
- 김정인 2025, “생활서비스시설을 통한 n분 도시 개념 도입 및 평가 연구 -광주광역시를 중심으로”, 전남 대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 김정인·권윤구 2025, “시민 인식 기반 생활서비스시설 수요 분석을 통한 n분 도시 평가 연구 - 광주광역시 를 중심으로.” 「도시설계」, 26권, 2호, pp.23-42.
- 김재원 외 3인 2007, “보로노이 다이어그램을 적용한 공공서비스의 관할구역 설정에 대한 연구- 서울 강남 지역의 소방서를 사례로 하여 -.” 「대한공간정보학회」, 15권, 3호, pp.203-218.
- 관계부처합동 2018, 「국민의 삶의 질 제고를 위한 지역밀착형 생활SOC 확충방안」.
- 광주광역시 2023, 「2040 광주광역시 도시기본계획」.
- 박민경 2024, “시간거리 접근성 진단과 N분 도시 공간계획 방향”, 가천대학교 대학원 석사학위논문.
- 박상필 2022, 「부산, 15분 도시 부산형 15분도시 계획구상」, 부산연구원.
- 박수경·김경배 2024, “시간도시주의(Chrono-Urbanism) 전략에 관한 연구 : 파리, 포틀랜드, 델버른 사례를 중심으로”, 「도시재생」, 10권, 1호, pp.133-151.
- 박진희·이지원·이희정 2023, “생활SOC 공급계획의 접근성과 경계효과 (Edge Effect) 연구 - 서울 플 랜 2030 생활권계획 사례를 중심으로”, 「도시설계」, 24권, 3호, pp.137-155.
- 박환용·정일훈·김철중 2010, “도시공공시설의 적정입지 선정에 관한 연구: 파주시를 중심으로”, 「국토 연구」, 66권, pp.149-168.
- 서울특별시 2018, 「2030 서울생활권계획」
- 성은영·강현미·허재석 2021, 「n분 도시 실현을 위한 도시전략 연구」, 건축공간연구원.
- 오병록 2014, “경기도에서 통행거리 및 통행특성 분석과 지역 중심의 생활권 설정.” GRI 연구논총 16 권, 3호, pp.125-150.
- 이상민·엄운진 2011, “도시 생활밀착형 공공공간 조성 방안 및 매뉴얼 개발 연구”, 건축공간연구원.
- 이세영·김현중·여관현 2022, “생활SOC의 지역 간 격차와 최적입지 분석 - 생활거점시설을 중심으로”, 「한국측량학회지」, 40권, 3호 pp.159-168.
- 이해빈 2023, “보행 네트워크 분석에 따른 서울 15분 도시 현황 및 특성 연구 : 지역생활서비스시설의 연령대별 공급과 수요를 중심으로”, 서울시립대학교 대학원 석사학위논문.

- 이혜령·정효진·이희정 2020, “생활SOC의 공간적 형평성 분석: 경기도 5대 대도시를 중심으로”, 『한국 지역개발학회지』, 32권, 1호, pp.69-88.
- 임은선 외 3인 2018, 「국토이슈리포트」, 2호, 국토연구원.
- 임은선 외 8인 2021, “지역밀착형 생활SOC 정책을 위한 복합결핍지수 개발 및 활용 방안”, 국토연구원.
- 정다운·정광진·유석연 2021, “서울시 지역생활서비스시설 불균등 분석”, 『도시설계』, 22권, 2호, pp.59-78.
- 조희은·남지현 2019, “생활SOC의 범위 및 시설의 유형별·지역별 특성 연구 - 경기도 생활SOC 현황 및 개선방안을 중심으로”, 『도시설계』, 20권, 5호, pp.33-52.
- 한국농촌경제연구원 2020, 「생활 SOC 3개년 계획」.
- 홍미영·이제원·김학진 2015, “서울시 생활권별 공공시설의 공급 불균형 분석 - 역세권을 중심으로”, 『도시설계』, 16권, 5호, pp.161-176.
- Gössling, S 2020, ‘Why cities need to take road space from cars-And How this could be done’, Journal of Urban Design, vol. 25, no.4, pp.443-448.
- Guzman, L 2021, ‘COVID-19, activity and mobility patterns in Bogotá. are we ready for a ‘15-minute city?’’, Travel Behaviour and Society, vol. 24, pp.245-256.
- Hosford, K, Beairisto, J & Winters, M 2022, ‘Is the 15-minute city within reach? evaluating walking and cycling accessibility to grocery stores in Vancouver’, Transportation research interdisciplinary perspectives, vol. 14. 100602.
- Howard, E. 1902, Garden Cities of To-Morrow, First Edition., S. Sonnenschein & Co., Ltd., London.
- Kun, A et al. 2020, ‘Where did the commute time go?’’, Harvard Business Review, Boston (unpublished material).
- Logan, T. M et al. 2022, ‘The x-minute city: Measuring the 10, 15, 20-minute city and an evaluation of its use for sustainable urban design’, Cities, vol, 131. 103924.
- Marchigiani, E., & Bonfantini, B. 2022, ‘Urban transition and the return of neighbourhood planning. questioning the proximity syndrome and the 15-minute city’, Sustainability, vol. 14, no. 9. 5468.
- Moreno, C et al. 2021, ‘Introducing the “15-Minute City”, sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities’, Smart Cities, vol. 4, no. 1, pp.93-111.
- Perry, C 1929, The neighborhood unit, a scheme of arrangement for the family-life community, First Edition, New York.
- Pouzoukidou, G, Chatziyiannaki, Z 2021, ‘15-minute city: decomposing the new urban planning Eutopia’, Sustainability, vol. 13, no. 2. 928.
- Renahy, E et al. 2018, ‘Connections between unemployment insurance, poverty and health: a systematic review’, The European Journal of Public Health, vol. 28, no. 2, pp.269

-275.

- Roelfs, D. J et al. 2011, 'Losing life and livelihood: a systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality', *Social science & medicine*, vol. 72, no. 6, pp.840-854.
- Tayfour Abdalla Mohammed, Siraj Muhammed Pandhiani. 2017. Analysis of Factors Affecting Student Evaluation of Teaching Effectiveness in Saudi Higher Education: The Case of Jubail University College. *American Journal of Educational Research*. 5(5):464-475. doi: 10.12691/education-5-5-2.
- Weng, M et al. 2019, 'The 15-minute walkable neighborhood: measurement, social inequalities and implications for building healthy communities in urban china', *Journal of Transport & Health*, vol.13, pp.259-273.

사회기반시설에 대한 민간투자법

생활밀착형 사회기반시설 정책협의회 설치 및 운영에 관한 규정

도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

도시의 지속가능성 및 생활인프라 평가 지침

국가도시재생기본방침

공간복지기본법

건축공간연구원 2018, “기초생활인프라 국가적 최저기준, 어떻게 도출되었나?”. 보도자료. (검색일자 2025.06.24.).

<https://www.busan.go.kr/15minute/intro01>

<https://seoulsolution.kr/ko/content/9885>

<https://www.jejunews.com/news/articleView.html?idxno=2216742>

<https://www.portland.gov/bps/planning/comp-plan-2035/about-comprehensive-plan>

<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148855556>

시민 수요 기반의 광주형 n분 도시 생활서비스시설 배치 전략

인 쇄 일	2025. 11.
발 행 일	2025. 11.
발 행 인	최치국
발 행 처	광주연구원 (62465) 광주 광산구 진곡산단중앙로 55(오선동) 062-960-7200 https://gji.re.kr/

※ 이 보고서의 내용은 연구진의 견해로서 광주광역시의 정책과는 다를 수도 있습니다.